

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG
KẾT HỢP GỢI Ý SẢN PHẨM
THEO CÁ NHÂN HÓA NGƯỜI DÙNG

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. PHẠM MINH ĐƯƠNG**

Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN HUỲNH KỸ THUẬT**

Mã số sinh viên: **110122175**

Lớp: **DA22TTC**

Khoá: **2022**

Vĩnh Long, tháng năm 2026

ĐẠI HỌC TRÀ VINH
TRƯỜNG KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÀ HÀNG
KẾT HỢP GỢI Ý SẢN PHẨM
THEO CÁ NHÂN HÓA NGƯỜI DÙNG

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. PHẠM MINH ĐƯƠNG**

Sinh viên thực hiện: **NGUYỄN HUỲNH KỸ THUẬT**

Mã số sinh viên: **110122175**

Lớp: **DA22TTC**

Khoá: **2022**

Vĩnh Long, tháng năm 2026

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	1
LỜI CẢM ƠN	2
CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ	15
1.1. Lý do chọn đề tài	15
1.2. Mục tiêu nghiên cứu.....	15
1.3. Nội dung nghiên cứu	15
1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	16
1.5. Phương pháp thực hiện	16
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	18
2.1. Tổng quan hệ thống quản lý nhà hàng.....	18
2.2. Giới thiệu sơ lược về các phương pháp lọc được sử dụng trong đồ án.....	18
2.2.1. Lọc dựa trên nội dung	19
2.2.2. Lọc cộng tác.....	19
2.2.3. Gợi ý dựa trên độ phổ biến	19
2.2.4. Phương pháp kết hợp	20
2.3. Khai phá luật kết hợp	20
2.3.1. Thuật toán Apriori trong hệ thống nhà hàng	20
2.4. NodeJS.....	21
2.4.1. Khái niệm về NodeJS	21
2.4.2. Đặc điểm chính	21
2.4.3. Hạn chế	21
2.5. Express.Js Framework	21
2.6. Thuật toán được sử dụng trong lọc cộng tác	22
2.6.1. Thuật toán SVD	22
2.6.2. Bài toán thực tế ứng dụng thuật toán SVD vào	24

2.7. Thuật toán được sử dụng trong lọc nội dung	24
2.8. Thuật toán trong Lọc theo độ phổ biến.....	25
2.9. Phương pháp kết hợp.....	25
2.10. Ứng dụng RAG trong dự án.....	26
2.10.1. Khái niệm về RAG	26
2.10.2. Ứng dụng RAG vào chatbot tư vấn khách hàng trong đồ án	26
2.11. Ứng dụng GraphQL vào trong đồ án.....	27
2.11.1. Khái niệm.....	27
2.11.2. Lý do chọn GraphQL vào trong đồ án.....	27
2.12. RESTful API.....	27
2.12.1. Khái niệm.....	27
2.13. Các nghiệp vụ liên quan	28
2.14. Các công trình nghiên cứu liên quan	30
CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU	33
3.1. Mô tả hệ thống.....	33
3.2. Chức năng của hệ thống	34
3.3. Kiến trúc hệ thống.....	34
3.4. Thiết kế dữ liệu.....	35
3.4.1. Mô hình thực thể kết hợp ERD.....	35
3.4.2. Các thực thể trong mô hình ERD	36
3.5. Thiết kế xử lý	42
3.5.1. Mô hình phân cấp chức năng.....	42
3.5.2. Sơ đồ Usecase	42
3.5.3. Sơ đồ hoạt động	43
3.5.3.1 Sơ đồ hoạt động luồng lọc nội dung	43
3.5.3.2 Sơ đồ hoạt động luồng lọc độ phổ biến.....	44

3.5.3.3 Sơ đồ hoạt động luồng lọc cộng tác	44
3.5.3.4 Sơ đồ hoạt động luồng phương pháp kết hợp	45
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU	46
4.1. Trình bày giao diện	46
4.1.1. Giao diện Thực đơn	46
4.1.2. Giao diện chatbot tư vấn khách hàng	47
4.1.3. Giao diện hiển thị lọc độ phổ biến.....	48
4.1.4. Giao diện hiển thị lọc cộng tác	48
4.1.5. Giao diện Dashboard	50
4.1.6. Giao diện quản lý sở thích của người dùng	50
4.1.7. Giao diện Trang trí thức chatbot.....	51
4.2. So sánh các công trình nghiên cứu liên quan	52
4.2.1. Công trình 1 Website nhà hàng Vị An	52
4.2.2. Công trình 2 Báo cáo Quản lý nhà hàng Hữu Hạnh (Diệp Hữu Dũng - 2010)	54
4.2.3. Công trình 3 Báo cáo Hệ thống quản lý nhà hàng Coffee Sen.....	55
4.2.4. Công trình 4 Website nhà hàng MADAME Lân.....	57
CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	59
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	60

LỜI MỞ ĐẦU

Trong bối cảnh công nghệ thông tin ngày càng phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng các hệ thống phần mềm vào quản lý kinh doanh đã trở thành xu hướng tất yếu, đặc biệt trong lĩnh vực nhà hàng. Các phương pháp quản lý truyền thống không còn đáp ứng hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu lớn, theo dõi hoạt động kinh doanh và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Xuất phát từ thực tế đó, đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng kết hợp gợi ý sản phẩm theo cá nhân hóa người dùng” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý toàn diện, bao gồm quản lý thực đơn, đơn hàng, khách hàng và thống kê doanh thu. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp chức năng gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi và sở thích của người dùng, góp phần nâng cao trải nghiệm và tăng hiệu quả kinh doanh. Thông qua đề tài này, tôi hướng đến việc áp dụng các kiến thức về phát triển web, cơ sở dữ liệu và Machine Learning vào thực tiễn, từ đó xây dựng một giải pháp có tính ứng dụng cao, phù hợp với nhu cầu hiện nay.

LỜI CẢM ƠN

Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Thầy, Cô đã hướng dẫn tôi trong quá trình thực hiện và hoàn thành báo cáo Đồ án tốt nghiệp. Trong thời gian qua, tôi đã tiếp thu được nhiều kiến thức mới và bổ ích trong lĩnh vực Công nghệ thông tin, từ quá trình nghiên cứu cho đến khi hoàn thành đề tài. Thông qua bài báo cáo này, tôi xin chân thành cảm ơn Thầy Phạm Minh Đương, giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, đã tận tình hướng dẫn, hỗ trợ và truyền đạt những kiến thức quý báu, giúp tôi hoàn thành đề tài với chủ đề: “Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng kết hợp gợi ý sản phẩm theo cá nhân hóa người dùng”. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Trà Vinh, Trường Kỹ thuật và Công nghệ, cùng Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện thuận lợi, cung cấp kiến thức và tài liệu cần thiết để tôi có thể hoàn thành đồ án. Trong quá trình thực hiện, do còn hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự góp ý, đánh giá từ Thầy, Cô để có thể khắc phục và hoàn thiện hơn.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

Vĩnh Long, ngày tháng năm 2026

Sinh viên thực hiện

(Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Huỳnh Kỹ Thuật

NHẬN XÉT

(Của giảng viên hướng dẫn trong đồ án, khóa luận của sinh viên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn

(ký và ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Của giảng viên hướng dẫn)

Họ và tên sinh viên: Nguyễn Huỳnh Kỹ Thuật

MSSV: 110122175

Ngành: Công nghệ thông tin

Khóa: 2022

Tên đề tài: Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng kết hợp gợi ý sản phẩm theo hướng cá nhân hóa người dùng

Họ và tên Giáo viên hướng dẫn: Phạm Minh Dương

Chức danh: Giảng viên

Học vị: Thạc sĩ

NHẬN XÉT

1. Nội dung đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Ưu điểm:

.....

.....

.....

.....

3. Khuyết điểm:

.....

.....

.....

.....

.....

4. Điểm mới đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

5. Giá trị thực trên đề tài:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7. Đề nghị sửa chữa bổ sung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

8. Đánh giá:

.....

.....

.....

.....

Vĩnh Long, ngày tháng năm 20...

Giảng viên hướng dẫn

(Ký & ghi rõ họ tên)

NHẬN XÉT

(Của giảng viên chấm trong đề án, khóa luận của sinh viên)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên chấm

(ký và ghi rõ họ tên)

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

(Của cán bộ chấm đồ án, khóa luận)

Họ và tên người nhận xét:

Chức danh: Học vị:

Chuyên ngành:

Cơ quan công tác:

Tên sinh viên:

Tên đề tài đồ án, khóa luận tốt nghiệp:

.....

.....

I. Ý KIẾN NHẬN XÉT

1. Nội dung:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Điền mới các kết quả của đồ án, khóa luận:

.....

.....
.....

3. Ứng dụng thực tế:

.....
.....
.....
.....
.....

II. CÁC VẤN ĐỀ CẦN LÀM RÕ

(Các câu hỏi của giáo viên phản biện)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

III. KẾT LUẬN

(Ghi rõ đồng ý hay không đồng ý cho bảo vệ đồ án khóa luận tốt nghiệp)

.....

.....

.....

.....

.....

....., ngày tháng năm 20...

Người nhận xét

(Ký & ghi rõ họ tên)

DANH MỤC HÌNH ẢNH

HÌNH 2.2: Ma trận biểu diễn dưới dạng tổ hợp	23
HÌNH 2.3: Cách hoạt động của RAG	26
HÌNH 3.1 Kiến trúc hệ thống trong đồ án	34
HÌNH 3.2: Mô hình thực thể kết hợp ERD	35
HÌNH 3.3: Mô hình phân cấp chức năng	42
HÌNH 3.3: Sơ đồ Usecase.....	43
HÌNH 3.8: Sơ đồ hoạt động luồng lọc nội dung.....	43
HÌNH 3.8: Sơ đồ hoạt động luồng lọc độ phổ biến.....	44
HÌNH 3.8: Sơ đồ hoạt động luồng lọc cộng tác	44
HÌNH 3.8: Sơ đồ hoạt động luồng lọc cộng tác	45
HÌNH 4.4: Giao diện trang thực đơn.....	46
HÌNH 4.8: Giao diện chatbot tư vấn khách hàng	47
HÌNH 4.9: Giao diện hiển thị kết quả lọc độ phổ biến.....	48
HÌNH 4.10: Giao diện hiển thị kết quả lọc cộng tác	49
HÌNH 4.11: Giao diện hiển thị biểu mẫu thu thập sở thích người dùng	49
HÌNH 4.12: Giao diện Dashboard	50
HÌNH 4.17: Giao diện quản lý sở thích người dùng	51
HÌNH 4.18: Giao diện quản lý tri thức chatbot	51
HÌNH 4.19: Giao diện Website nhà hàng Vị An.....	53
HÌNH 4.20: Giao diện Website của đồ án.....	53
HÌNH 4.21: Giao diện chính Quản lý nhà hàng Hữu Hạnh	54
HÌNH 4.22: Giao diện chính Hệ thống quản lý nhà hàng Coffee Sen	56
HÌNH 4.23: Giao diện Website nhà hàng MADAME Lân	57

DANH MỤC BẢNG BIỂU

BẢNG 2.7: Dữ liệu sở thích món ăn của người dùng	24
BẢNG 3.1: Bảng người dùng	36
(Nguồn: từ tác giả)	36
BẢNG 3.2: Bảng danh mục	36
(Nguồn: từ tác giả)	36
BẢNG 3.3: Bảng món ăn	37
(Nguồn: từ tác giả)	37
BẢNG 3.4: Bảng giỏ hàng	37
(Nguồn: từ tác giả)	37
BẢNG 3.5: Bảng chi tiết giỏ hàng	37
(Nguồn: từ tác giả)	37
BẢNG 3.6: Bảng đặt bàn	38
(Nguồn: từ tác giả)	38
BẢNG 3.7: Bảng bàn	38
(Nguồn: từ tác giả)	38
BẢNG 3.8: Bảng bàn	39
(Nguồn: từ tác giả)	39
BẢNG 3.9: Bảng bàn	39
(Nguồn: từ tác giả)	39
BẢNG 3.10: Bảng bàn	39
(Nguồn: từ tác giả)	39
BẢNG 3.11: Bảng phiếu	40
(Nguồn: từ tác giả)	40
BẢNG 3.12: Bảng nhà cung cấp	40

<i>(Nguồn: từ tác giả)</i>	40
BẢNG 3.13: Bảng đơn hàng	40
<i>(Nguồn: từ tác giả)</i>	40
BẢNG 3.14: Bảng đơn hàng	41
<i>(Nguồn: từ tác giả)</i>	41
BẢNG 3.14: Bảng đơn hàng	41
<i>(Nguồn: từ tác giả)</i>	41
<i>(Nguồn: từ tác giả)</i>	42

KÍ HIỆU CÁC CỤM TỪ VIẾT TẮT

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh công nghệ thông tin phát triển mạnh mẽ và xu hướng chuyển đổi số diễn ra trên nhiều lĩnh vực, ngành dịch vụ ăn uống, đặc biệt là nhà hàng, đang dần ứng dụng các hệ thống phần mềm nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, trên thực tế, nhiều nhà hàng vẫn sử dụng phương pháp quản lý thủ công hoặc các hệ thống rời rạc, dẫn đến việc xử lý thông tin chậm, dễ sai sót và khó kiểm soát dữ liệu. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh ngày càng cao trong lĩnh vực kinh doanh nhà hàng đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm mà còn phải chú trọng đến trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng. Việc hiểu rõ hành vi, sở thích của người dùng để đưa ra các gợi ý phù hợp sẽ góp phần nâng cao sự hài lòng và gia tăng doanh thu. Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn trên, đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng kết hợp gợi ý sản phẩm theo cá nhân hóa người dùng” được lựa chọn nhằm xây dựng một hệ thống quản lý hiệu quả, đồng thời tích hợp các phương pháp gợi ý thông minh để nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ hoạt động kinh doanh.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Xây dựng một hệ thống quản lý nhà hàng trên nền tảng web có khả năng quản lý toàn diện các hoạt động kinh doanh, đồng thời tích hợp chức năng gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi người dùng nhằm nâng cao trải nghiệm và hiệu quả hoạt động.

1.3. Nội dung nghiên cứu

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống với các chức năng quản lý chính bao gồm món ăn, đơn hàng và khách hàng, đồng thời thiết kế giao diện người dùng thân thiện và tích hợp chức năng tìm kiếm, lọc sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế. Bên cạnh đó, nghiên cứu và triển khai chức năng gợi ý sản phẩm dựa trên các phương pháp như lọc cộng tác và lọc dựa trên nội dung, từ đó xây dựng thuật toán đề xuất phù hợp với dữ liệu thực tế của hệ thống.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hệ thống quản lý nhà hàng trên nền tảng web, bao gồm các thành phần chính như người dùng hệ thống khách hàng, nhân viên, bếp, quản lý, khách vẫn lai và quản trị viên cùng với các dữ liệu liên quan như món ăn, đơn hàng và hành vi người dùng. Những yếu tố này đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và vận hành hệ thống, đồng thời là cơ sở để triển khai các chức năng quản lý và gợi ý sản phẩm.

Phạm vi nghiên cứu:

Đề tài tập trung xây dựng hệ thống trong phạm vi một website quản lý nhà hàng quy mô nhỏ đến trung bình, phù hợp với điều kiện thực hiện của đồ án. Chức năng gợi ý sản phẩm được triển khai ở mức cơ bản, không yêu cầu dữ liệu lớn hay các kỹ thuật phức tạp.

1.5. Phương pháp thực hiện

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Thu thập, tổng hợp và phân tích các tài liệu, công trình nghiên cứu liên quan đến quy trình nghiệp vụ quản lý nhà hàng, cơ sở dữ liệu, và đặc biệt là các hệ thống gợi trong Machine Learning. Bên cạnh đó, nghiên cứu các thuật toán lọc cộng tác, lọc dựa trên nội dung và phương pháp gợi ý lai ghép nhằm xây dựng cơ sở lý thuyết vững chắc để giải quyết bài toán gợi ý món ăn theo cá nhân hóa người dùng.

Phương pháp thực nghiệm: Xây dựng và chạy thử nghiệm hệ thống phần mềm với hai phân hệ chính: phân hệ quản lý nhà hàng (quản lý thực đơn, đơn hàng, người dùng) và phân hệ AI Tiến hành thu thập dữ liệu người dùng (lịch sử nhấp chuột, tìm kiếm, đánh giá) trong quá trình sử dụng mô phỏng. Từ đó, thử nghiệm các thuật toán Machine Learning để tối ưu hóa mô hình gợi ý lai ghép, đánh giá độ chính xác của kết quả gợi ý và kiểm thử tính ổn định của các chức năng quản lý. Cuối cùng, so sánh và tinh chỉnh để chọn ra bộ trọng số phù hợp nhất cho hệ thống gợi ý.

Phương pháp khảo sát: Tiến hành khảo sát thực tế và phân tích cách hoạt động của các phần mềm quản lý nhà hàng, ứng dụng đặt đồ ăn và các website ẩm thực hiện có trên thị trường. Tập trung tìm hiểu quy trình quản lý nghiệp vụ, giao diện người dùng, cũng như cách thức các nền tảng này áp dụng công nghệ để đề xuất món ăn cho thực khách.

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Tổng quan hệ thống quản lý nhà hàng

Hệ thống quản lý nhà hàng là website được xây dựng nhằm hỗ trợ các hoạt động trong nhà hàng như quản lý món ăn, đơn hàng, khách hàng và các hoạt động kinh doanh khác. Thay vì sử dụng cách quản lý thủ công như ghi chép sổ sách, hệ thống giúp lưu trữ và xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng, chính xác và dễ dàng hơn, từ đó giảm sai sót và tiết kiệm thời gian. Trong hệ thống, các chức năng cơ bản bao gồm quản lý thực đơn, cho phép thêm, sửa, xóa và cập nhật thông tin món ăn như tên món, giá, hình ảnh và mô tả. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý đơn hàng từ khi khách đặt món đến khi hoàn thành, bao gồm các bước như tạo đơn, cập nhật trạng thái và thanh toán. Bên cạnh đó, chức năng quản lý khách hàng giúp lưu trữ thông tin và lịch sử mua hàng, từ đó hỗ trợ việc chăm sóc khách hàng tốt hơn. Hệ thống cũng cung cấp các chức năng hỗ trợ như tìm kiếm và lọc sản phẩm theo nhu cầu, giúp người dùng dễ dàng tìm được món ăn phù hợp. Đối với người quản trị, hệ thống giúp theo dõi doanh thu, quản lý hoạt động kinh doanh và xem các báo cáo thống kê như món ăn bán chạy hoặc số lượng đơn hàng theo thời gian. Ngoài các chức năng quản lý cơ bản, hệ thống có thể tích hợp thêm các tính năng nâng cao như gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi và sở thích của người dùng. Thông qua việc phân tích dữ liệu, hệ thống có thể đề xuất các món ăn phù hợp, giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng và tăng hiệu quả kinh doanh.

2.2. Giới thiệu sơ lược về các phương pháp lọc được sử dụng trong đề án

Trong các hệ thống hiện nay, đặc biệt là website bán hàng hoặc nhà hàng, chức năng gợi ý sản phẩm đóng vai trò khá quan trọng. Thay vì để người dùng tự tìm kiếm thì hệ thống có thể chủ động đề xuất các món ăn phù hợp dựa trên dữ liệu đã có. Các phương pháp trong Machine Learning giúp thực hiện điều này một cách tự động và hiệu quả hơn. Trong dự án sử dụng các phương pháp máy học như: Lọc dựa nội dung, Lọc cộng tác, Gợi ý dựa trên độ phổ biến, Phương pháp kết hợp. Đặc biệt ở đây Lọc cộng tác hệ thống sử dụng thuật toán SVD phân tích giá trị đơn, nhằm tối ưu hóa lại việc cá nhân hóa người dùng, được huấn luyện mô hình bằng ngôn ngữ Python. Tiếp theo bên dưới chúng ta sẽ phân tích kỹ từng phương pháp và thuật toán nêu trên.

2.2.1. Lọc dựa trên nội dung

Phương pháp này hoạt động dựa trên thông tin của sản phẩm và lịch sử của chính người dùng. Hệ thống sẽ phân tích các đặc điểm như loại món ăn, nguyên liệu, danh mục mà người dùng đã xem hoặc đã đặt, từ đó tìm các sản phẩm có đặc điểm tương tự để gợi ý. Cách này khá đơn giản và dễ triển khai vì không cần dữ liệu từ nhiều người dùng khác. Tuy nhiên, điểm hạn chế là gợi ý có thể bị lặp lại, thiếu sự đa dạng vì chỉ xoay quanh sở thích cũ của người dùng.

2.2.2. Lọc cộng tác

Phương pháp này không tập trung vào nội dung sản phẩm mà dựa vào hành vi của nhiều người dùng. Hệ thống sẽ tìm những người có hành vi giống nhau (ví dụ cùng đặt một số món giống nhau), sau đó gợi ý các sản phẩm mà những người này đã chọn. Điểm mạnh của phương pháp này là có thể đưa ra các gợi ý đa dạng, đôi khi là những sản phẩm mà người dùng chưa từng nghĩ tới. Dễ hiểu hơn về phương pháp lọc này, ví dụ ta có 2 khách hàng có chung sở thích là món cay, dựa vào lịch sử mua hàng của người dùng 1 họ đã mua mỳ cay, lẩu thái, chân gà sốt thái, còn người dùng 2 họ mua mỳ cay, lẩu thái nhưng chân gà sốt thái chưa mua thì hệ thống sẽ hiểu hai người này có chung sở thích là món cay, lập tức hệ thống sẽ đẩy cho người dùng 2 món mà người dùng 1 đã mua và người dùng 2 chưa mua, và ngược lại cũng vậy sẽ gợi ý cho người dùng 1 những món người dùng 2 mua mà người dùng 1 chưa mua, đặc biệt những món nào mua rồi thì không hiển thị lại. Tuy nhiên, phương pháp này cần có dữ liệu đủ nhiều để hoạt động tốt. Bên dưới là một ví dụ đơn giản để ta hiểu về phương pháp lọc cộng tác này.

2.2.3. Gợi ý dựa trên độ phổ biến

Phương pháp này không cần dữ liệu cá nhân nên rất dễ áp dụng, đặc biệt trong giai đoạn đầu khi hệ thống chưa có nhiều dữ liệu. Để dễ hình dung hơn cho phương pháp này đó là hệ thống sẽ trích xuất ra những món ăn bán chạy nhất sẽ lấy top 5 và hiện ra ở trang chủ cho người dùng thấy và nó sẽ dựa trên các tiêu chí như số sao người dùng chấm, món được mua nhiều nhất. Tuy nhiên, điểm hạn chế là không cá nhân hóa, mọi người dùng đều nhận gợi ý giống nhau.

2.2.4. Phương pháp kết hợp

Phương pháp này kết hợp nhiều cách gợi ý lại với nhau, thường là giữa lọc cộng tác và lọc dựa trên nội dung. Mục đích là tận dụng ưu điểm của từng phương pháp để đưa ra kết quả tốt hơn. Thay vì hệ thống chỉ sử dụng một phương pháp để gợi ý là lọc cộng tác, thì phương pháp này sẽ kết hợp cả phương pháp lại để gợi ý một cách thông minh hơn, giúp cho người dùng dễ dàng nhìn thấy những món ăn mình thích, đúng với nhu cầu sở thích của mình.

Nói dễ hiểu hơn là thay vì cứ cứng nhắc duy nhất một phương pháp gợi ý lọc cộng tác hay lọc nội dung, thì giờ đây nhiệm vụ của phương pháp kết hợp là đa dạng các phương pháp gợi ý kết hợp với nhau từ đó đề xuất cho người dùng được nhiều món ăn hơn, cái họ thấy sẽ nhiều hơn từ đó thúc đẩy doanh thu. Và để hiểu rõ hơn về phương pháp kết hợp thì bên dưới là ví dụ dễ hình dung.

2.3. Khai phá luật kết hợp

2.3.1. Thuật toán Apriori trong hệ thống nhà hàng

Hiện nay thì việc đề xuất các sản phẩm cho khách hàng rất cần thiết cho các website thương mại điện tử cụ thể web nhà hàng ăn uống, vì khi họ mua một món món nào đó thì sẽ kèm theo gợi ý một món liên quan, thực tế bên ngoài với sự tiếp xúc của con người tư vấn cho khách hàng thì điều này khá dễ dàng thì con người sẽ hiểu con người nhưng trong máy móc đặc biệt các website không thể nào quản lý hoặc tư vấn hết khách hàng vì vậy bài toán thực tế ở đây ta cần một hệ thống đủ thông minh để hiểu được những hành vi của khách hàng nắm bắt xu hướng sở thích của khách vì vậy thuật toán Apriori được áp dụng vào đồ án để làm các công việc đó. Bên dưới ta sẽ tìm hiểu kỹ về thuật toán Apriori.

Thuật toán Apriori là một phương pháp trong khai phá dữ liệu dùng để phân tích dữ liệu giao dịch, còn gọi là phân tích giỏ hàng. Trong đồ án, thuật toán này giúp tìm ra các món ăn hoặc đồ uống thường được khách hàng gọi cùng nhau, từ đó xây dựng các luật kết hợp phục vụ cho việc gợi ý và kinh doanh. Thuật toán này được sử dụng phổ biến trong các website thương mại điện tử, ngưỡng confidence cao (0.8+) giúp tránh gợi

ý sai (Zenoffi E-Learning Labb, 2025). Hay nói cách khác nếu độ tin cậy lớn hơn hoặc bằng 80% là tỉ lệ đáng tin cậy. Bên dưới là ví dụ dễ hình dung hơn:

2.4. NodeJS

2.4.1. Khái niệm về NodeJS

Để bắt đầu tìm hiểu về Express JS, chúng ta cần quay lại tìm hiểu nền tảng gốc rễ của nó là Node.js. Dễ hiểu hơn Node.js không phải là một ngôn ngữ lập trình mới, cũng không phải là framework, mà nó là một môi trường chạy mã đa nền tảng cho JavaScript. Trước đây, JavaScript chỉ sống trong trình duyệt web để tạo hiệu ứng cho frontend, nhưng sự ra đời của Node.js vào năm 2009 đã mang JavaScript ra khỏi trình duyệt để chạy trên máy chủ, cho phép lập trình viên dùng một ngôn ngữ duy nhất cho cả frontend và backend.

2.4.2. Đặc điểm chính

Điểm mạnh nổi bật của Node.js nằm ở kiến trúc hướng sự kiện kết hợp với mô hình non-blocking I/O. Với cơ chế này, hệ thống không cần chờ một tác vụ tốn thời gian hoàn tất mới tiếp tục xử lý tác vụ khác. Thay vào đó, Node.js sẽ gửi yêu cầu đi xử lý và ngay lập tức tiếp nhận các yêu cầu mới. Nhờ vậy, Node.js có khả năng xử lý đồng thời nhiều kết nối với mức tiêu thụ tài nguyên thấp, đặc biệt phù hợp với các ứng dụng thời gian thực và hệ thống có lưu lượng truy cập lớn (Vinh Pt, 2025).

2.4.3. Hạn chế

Mặc dù mang lại hiệu năng cao, việc sử dụng Node.js thuần túy vẫn tồn tại một số hạn chế nhất định. Cụ thể, các tác vụ như: Định tuyến cho từng URL. Xử lý các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE). Quản lý và phân phối tài nguyên tĩnh đều cần được xử lý thủ công thông qua các cấu trúc điều kiện phức tạp.

2.5. Express.Js Framework

Express.js là một Framework mã nguồn mở miễn phí phổ biến trên nền tảng Node.JS để xây dựng và phát triển các ứng dụng web và API dễ dàng và nhanh chóng. Nền tảng này cung cấp một bộ công cụ tiện lợi và mạnh mẽ để xử lý các yêu cầu HTTP, quản lý định tuyến, giúp các lập trình viên xây dựng các ứng dụng hiệu quả và có khả

năng mở rộng. Một số tính năng của Express.js: định tuyến, Middleware, xử lý yêu cầu HTTP, hỗ trợ Template Engines, Quản lý tệp và dữ liệu tĩnh, Hỗ trợ xây dựng RESTful API.

Về ưu điểm: là một framework mã nguồn mở miễn phí, giúp tiết kiệm chi phí học tập và phát triển ứng dụng. Có cấu trúc linh hoạt nhẹ nhàng phù hợp với các dự án nhỏ như đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp. Nếu đã quen với cách làm việc của JavaScript và Node.js thì rất dễ dàng sử dụng nó. Đặc biệt có hỗ trợ phát triển ứng dụng theo mô hình MVC, giúp việc phát triển ứng dụng được tổ chức và dễ bảo trì hơn. Linh hoạt và dễ dàng tùy chỉnh theo nhu cầu khi cung cấp một module phần mềm trung gian linh hoạt và hữu ích để thực hiện các tác vụ bổ sung theo phản hồi và yêu cầu.

Về hạn chế: Express.js không có cấu trúc mặc định cụ thể nào, có thể gây khó khăn cho người mới. Việc quản lý chuỗi middleware có thể phức tạp và dễ gây lỗi khi số lượng middleware tăng lên. Express.js không cung cấp các tính năng bảo mật tích hợp mạnh mẽ. Hiệu năng thấp hơn so với các framework. Express thiếu hỗ trợ chính thức cho các dự án lớn (LANIT JSC, 2024).

2.6. Thuật toán được sử dụng trong lọc cộng tác

2.6.1. Thuật toán SVD

Khái niệm:

Hầu hết mọi thông tin dưới dạng số liệu, hình ảnh hay văn bản, đều được biểu diễn dưới dạng ma trận. Trong học máy và khoa học dữ liệu, các mô hình được xây dựng bằng cách sử dụng dữ liệu được chuyển đổi từ nhiều đầu vào có cấu trúc và không có cấu trúc khác nhau. Ngay cả trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, ma trận cũng là những khối xây dựng và ngôn ngữ của cấu trúc. Bài toán thực tế, xây dựng ứng dụng AI bằng cách sử dụng dữ liệu thô có thể cực kỳ phức tạp và gặp nhiều khó khăn. Một giải pháp tốt nhất được đề xuất là phân tích giá trị lớn SVD một kỹ thuật giúp đơn giản hóa biến ma trận phức tạp thành các phần nhỏ. Với phương pháp này giúp cải thiện hiệu quả lưu trữ, tăng tốc quá trình huấn luyện mô hình và nâng cao khả năng giải thích, biến SVD trở thành một trong những công cụ quản lý mạnh mẽ sự phức tạp trong các hệ thống trí tuệ nhân tạo. Phân tích giá trị đơn là một phương pháp phân tách ma trận phức tạp được ứng

dùng bởi đại số tuyến tính, từ một thành phần phức tạp thành các thành phần đơn giản dễ hiểu hơn (IBM, 2025). Tương tự PCS, SVD cho phép chia nhỏ các ma trận lớn thành các ma trận nhỏ, nắm bắt được các mẫu, hướng và độ mạnh của mối quan hệ mà nó mã hóa mà không thu thập thêm nhiều. Về mặt bản chất đại số và hình học ma trận lại mạnh mẽ vì: chúng là sự giao thoa giữa biểu diễn dữ liệu và biến đổi dữ liệu. Ví dụ dễ hiểu, trong một mạng nơ-ron sâu, mỗi lớp là một chuỗi các phép nhân ma trận, học các ánh xạ đầu vào thành đầu ra thông qua việc tính toán liên tiếp các tổ hợp tuyến tính của đặc trưng. Về mặt toán học, công thức của thuật toán SVD được biểu diễn dưới dạng ma trận A bất kỳ như sau:

$$A = U\Sigma V^T$$

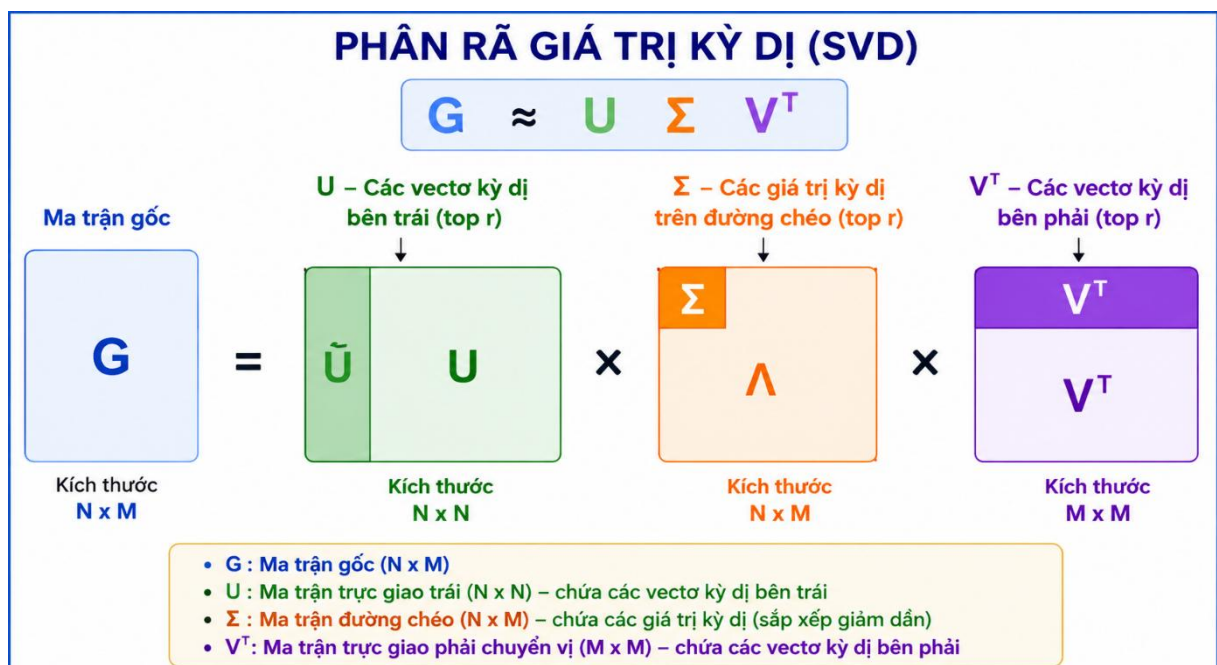
Trong đó:

A : ma trận ban đầu

U : ma trận trực chuẩn bên trái

Σ : ma trận đường chéo chứa các singular values

V^T : ma trận chuyển vị của V



HÌNH 2.2: Ma trận biểu diễn dưới dạng tổ hợp

(Nguồn từ: từ tác giả)

2.6.2. Bài toán thực tế ứng dụng thuật toán SVD vào

BẢNG 2.7: Dữ liệu sở thích món ăn của người dùng

(Nguồn từ tác giả)

User	Mì xào	Bún chả	Cơm chiên bò	Chả giò
User 1	5	4	1	0
User 2	4	5	1	1
User 3	1	0	5	4

Giải thích cho bảng số liệu trên: đầu tiên ta phân tích về user 1 và user 2 trước ta thấy điểm chung của họ đều chấm điểm cao ở Mi xào và Bún chả điều này hệ thống sẽ kết luận rằng 2 người này giống nhau. Một điều quan trọng khi ứng dụng SVD vào lọc cộng tác cho bộ dữ liệu này là ta thấy user 2 chấm điểm chả giò là 1 và user 1 chưa ăn Chả giò, điều kì diệu ở đây hệ thống sẽ kết luận rằng user 1 sẽ cũng không thích Chả giò nên sẽ không gợi ý cho user 1 về Chả giò. Còn lại user khác biệt hoàn toàn với 2 user trên nên ta không tác động nhiều thêm, chỉ chờ có user nào đó khác giống user 3 và hệ thống sẽ tiếp tục thực hiện lại chức năng trên như 2 user 1 và 2.

2.7. Thuật toán được sử dụng trong lọc nội dung

Phương pháp lọc theo nội dung đề xuất món ăn cho người dùng dựa trên việc so sánh những món họ quan tâm với đặc trưng của các món ăn khác có trong thực đơn. Hệ thống ứng dụng kỹ thuật TF-IDF kết hợp cùng Độ tương đồng Cosine. Bên dưới chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về 2 thuật toán này:

Thuật toán TF-IDF: đây là một kỹ thuật trọng số dùng để đánh giá mức độ quan trọng của từ khóa bên trong tập văn bản mô tả món ăn. Nói một cách đơn giản kỹ thuật này chỉ tập trung vào các từ khóa liên quan đến món ăn, các từ khóa không liên quan hoặc vô nghĩa sẽ được lọc bỏ và tập trung vào những từ khóa mang tính đặc trưng nổi bật như hải sản, cay nồng, nướng.

Độ tương đồng Cosine: đây là kỹ thuật dựa trên không gian vector sinh ra từ TF-IDF, thuật toán Cosine Similarity sẽ đo góc giữa vector đại diện cho từ khóa khách hàng tìm kiếm và vector của từng món ăn trong cơ sở dữ liệu. Góc giữa hai vector càng nhỏ, chứng tỏ độ trùng khớp và mức độ liên quan về mặt nội dung giữa chúng càng cao. Kết quả tính toán này được dùng làm thang điểm để sắp xếp và đưa ra món gợi ý

2.8. Thuật toán trong Lọc theo độ phổ biến

Lọc theo độ phổ biến là phương pháp gợi ý dựa trên mức độ yêu thích của nhiều khách hàng đối với các món ăn trong nhà hàng. Hệ thống sử dụng số lượt đánh giá, số lượng đặt món và điểm đánh giá trung bình để xác định những món ăn được ưa chuộng nhất. Các món ăn có điểm đánh giá cao hoặc được nhiều khách hàng lựa chọn sẽ được ưu tiên đưa vào danh sách gợi ý. Phương pháp này không phụ thuộc vào sở thích cá nhân của người dùng mà dựa trên xu hướng chung của đa số khách hàng. Trong hệ thống, thuật toán này được sử dụng để giải quyết bài toán người dùng mới. Khi khách hàng chưa có lịch sử tìm kiếm hoặc đặt món, hệ thống sẽ đề xuất những món ăn phổ biến và được đánh giá cao. Điều này giúp người dùng nhanh chóng tiếp cận các món ăn chất lượng và tăng hiệu quả gợi ý ngay từ lần sử dụng đầu tiên.

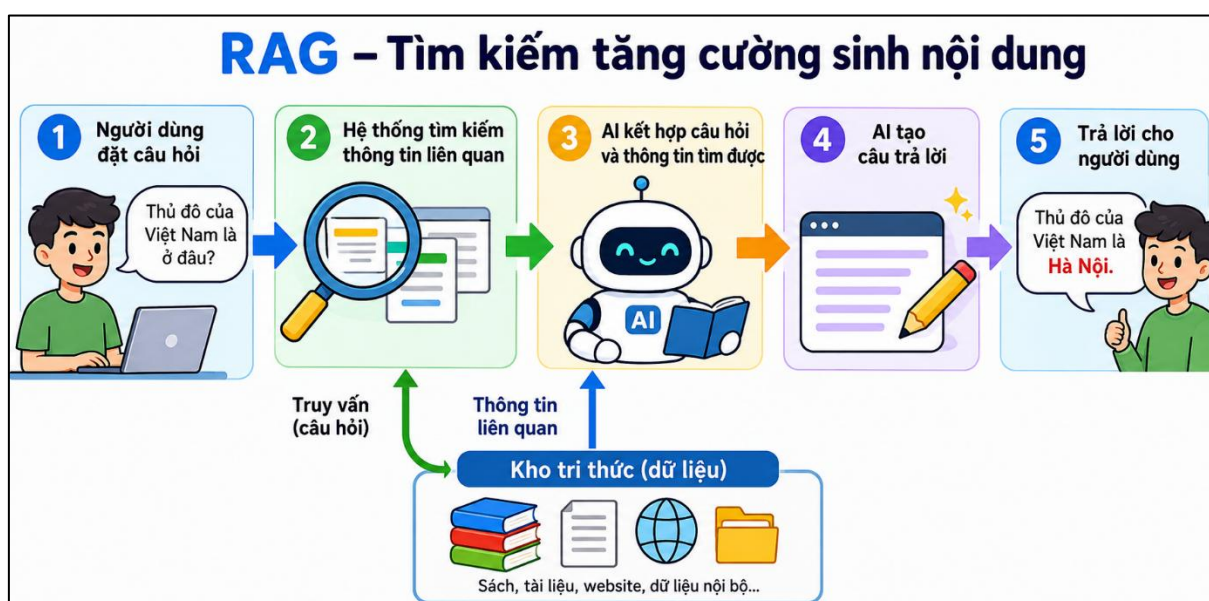
2.9. Phương pháp kết hợp

Thay vì sử dụng một mô hình gợi ý duy nhất, hệ thống áp dụng phương pháp Hybrid Recommendation nhằm kết hợp nhiều mô hình khác nhau để nâng cao độ chính xác và khắc phục hạn chế của từng phương pháp. Cụ thể, hệ thống kết hợp bốn yếu tố gồm: mô hình Lọc cộng tác SVD, mô hình Lọc theo nội dung, mức độ phổ biến của món ăn và ngữ cảnh hành vi người dùng. Mỗi mô hình sẽ tính toán một điểm đánh giá riêng cho món ăn. Ưu điểm của phương pháp này là giúp hệ thống hoạt động ổn định trong nhiều trường hợp khác nhau. Khi một mô hình không có đủ dữ liệu hoặc không thể đưa ra kết quả chính xác, các mô hình còn lại vẫn có thể đóng góp vào quá trình tính toán. Nhờ đó, hệ thống duy trì được độ tin cậy, tính liên tục và khả năng cá nhân hóa trong việc gợi ý món ăn cho người dùng.

2.10. Ứng dụng RAG trong dự án

2.10.1. Khái niệm về RAG

Retrieval-Augmented Generation (RAG) là một phương pháp kết hợp giữa hai khả năng sau: Tìm kiếm và truy xuất thông tin từ các nguồn dữ liệu có sẵn như cơ sở tri thức, tài liệu lưu trữ, PDF, internet. Tạo sinh câu trả lời thông qua các mô hình ngôn ngữ lớn LLM. Nhờ cách phối hợp này, RAG giúp hệ thống AI khai thác tối đa hiệu quả các kiến thức mới nhất, đưa ra các câu trả lời mạch lạc, và hiểu được ngữ cảnh của người dùng. Hai thành phần chính cốt lõi của RAG đó là Khối truy xuất và Khối tạo sinh (Lê Hữu Khôi, 2025). Cơ chế của RAG tiếp nhận truy vấn từ người dùng, truy xuất dữ liệu liên quan, bổ sung thông tin vào yêu cầu cho LLM, tạo nội dung có dẫn chứng.



HÌNH 2.3: Cách hoạt động của RAG

(Nguồn từ: từ tác giả)

2.10.2. Ứng dụng RAG vào chatbot tư vấn khách hàng trong đồ án

Trong đồ án việc xây dựng chatbot bằng phương pháp RAG nhằm mục đích giúp cho chatbot truy xuất được thông tin mới nhất, trả lời người dùng một cách nhanh chóng hiệu quả nhất cụ thể kể đến việc như món ăn còn hay không, còn bao nhiêu phần, bàn còn trống không, chính sách của nhà hàng, các thông tin như số điện thoại, quy trình đổi trả, tình trạng đơn hàng. Một điều quan trọng ở RAG nữa đó là ngữ cảnh và ngữ nghĩa của người dùng, vô vàng các câu hỏi ngữ cảnh khác nhau, việc tìm kiếm và hiểu đối với

phương pháp thông thường rất khó khăn nên RAG là một trong những giải pháp rất tốt để xây dựng chatbot.

2.11. Ứng dụng GraphQL vào trong đồ án

2.11.1. Khái niệm

GraphQL là một ngôn ngữ truy vấn dữ liệu cho các API và là một runtime phía máy chủ nhằm xử lý các truy vấn đó bằng dữ liệu hiện có. Thay vì cấu trúc theo nhiều endpoint như REST API truyền thống, GraphQL cho phép Client yêu cầu chính xác những dữ liệu mà nó cần thông qua một Endpoint duy nhất (Hoang Minh Dai, 2024).

2.11.2. Lý do chọn GraphQL vào trong đồ án

Về lý do mà đồ án sử dụng GraphQL là nó giúp cho lấy đúng dữ liệu cần thiết tránh việc trả về cùng lúc các trường dữ liệu không cần thiết gây nặng cơ sở dữ liệu. Một phần nữa giúp cho triệt để băng thông và tốc độ tải trang. Một ví dụ cụ thể như trang chủ thì khi hiển thị món ăn nào đó thì nó chỉ hiển thị đúng hình ảnh, tên món thay vì hiển thị toàn bộ dữ liệu, nếu hệ thống mà có 1000 món ăn thì lúc này nếu hiển thị toàn bộ trường dữ liệu thì gây khó khăn cho việc dữ liệu đổ toàn bộ món lên trang, nên GraphQL được áp dụng vào để lấy đúng trường dữ liệu cần hiển thị chúng.

Ví dụ: Ở trang chủ chỉ cần hiển thị Tên món ăn và Giá, GraphQL sẽ chỉ trả về 2 trường này, bỏ qua Mô tả, Thành phần

2.12. RESTful API

2.12.1. Khái niệm

RESTful API là một tiêu chuẩn dùng trong việc thiết kế API cho các ứng dụng web để tiện cho việc quản lý các resource. Nó chú trọng vào tài nguyên hệ thống, bao gồm các trạng thái tài nguyên được định dạng và được truyền tải qua HTTP. Hiểu một cách đơn giản RESTful API là bao gồm các phương thức như GET, POST, PUT, DELETE. Và cách định dạng các URL cho các ứng dụng web để quản lý mã nguồn. Điểm đặc biệt ở đây RESTful không quy định logic code ứng dụng và không giới hạn ngôn ngữ lập trình, mọi ngôn ngữ có thể sử dụng 4 phương thức của RESTful (TopDev, 2024). RESTful chủ yếu hoạt động dựa trên giao thức HTTP. Và sử dụng những phương

thức HTTP riêng. Dưới đây sẽ giải thích rõ về 4 phương thức GET, POST, PUT, DELETE:

GET (SELECT / READ): Phương thức GET được sử dụng để lấy dữ liệu từ hệ thống. GET có thể trả về một tài nguyên cụ thể hoặc danh sách tài nguyên. Ví dụ trong website nhà hàng, API GET /api/foods dùng để lấy danh sách món ăn, còn GET /api/foods/1 dùng để lấy thông tin chi tiết món ăn có ID là 1.

POST (CREATE): Phương thức POST được sử dụng để tạo mới dữ liệu trong hệ thống. Khi người dùng thêm món ăn mới hoặc tạo đơn đặt bàn, hệ thống sẽ gửi request POST đến server. Ví dụ: POST /api/orders dùng để tạo đơn hàng mới.

PUT (UPDATE): Phương thức PUT được dùng để cập nhật hoặc chỉnh sửa dữ liệu đã tồn tại. Ví dụ, quản trị viên muốn cập nhật giá món ăn hoặc thay đổi trạng thái đơn hàng thì hệ thống sẽ sử dụng PUT như PUT /api/foods/1.

DELETE (DELETE): Phương thức DELETE được sử dụng để xóa dữ liệu khỏi hệ thống. Ví dụ: DELETE /api/foods/1 dùng để xóa món ăn có ID là 1 khỏi cơ sở dữ liệu.

Qua đó ta thấy được RESTful API là một tiêu chuẩn quan trọng trong phát triển ứng dụng web hiện nay. Giúp cho hệ thống dễ dàng quản lý tài nguyên, mà còn trao đổi dữ liệu thông qua giao thức HTTP và hỗ trợ nhiều ngôn ngữ lập trình khác nhau như C#, NodeJs. Nhờ đó ta có thể thực hiện các phương thức thêm, sửa, xóa và truy xuất dữ liệu trở nên rõ ràng, thuận tiện và hiệu quả hơn.

2.13. Các nghiệp vụ liên quan

1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống quản lý nhà hàng Âm Thực Phương Nam là một giải pháp toàn diện giúp tự động hóa và tối ưu hóa các quy trình vận hành nhà hàng. Hệ thống được xây dựng trên nền tảng web với kiến trúc client-server, sử dụng công nghệ Node.js cho backend, MySQL cho cơ sở dữ liệu, và HTML/CSS/JavaScript cho frontend. Hệ thống tích hợp AI chatbot, thanh toán điện tử MoMo, và xác thực Google OAuth để nâng cao trải nghiệm người dùng.

2. Quản lý nhân sự và phân quyền

Hệ thống quản lý toàn bộ thông tin nhân viên từ hồ sơ cá nhân, ảnh đại diện, CCCD đến thông tin liên hệ. Mỗi nhân viên được phân vai trò cụ thể như quản trị viên, quản lý, thu ngân, phục vụ, hoặc đầu bếp. Hệ thống hỗ trợ nhiều hình thức trả lương linh hoạt bao gồm lương theo giờ, lương cố định tháng, hoặc kết hợp cả hai. Mỗi vai trò có quyền truy cập khác nhau vào các chức năng của hệ thống, đảm bảo bảo mật và phân quyền rõ ràng. Nhân viên có thể được kích hoạt hoặc tạm khóa tài khoản tùy theo tình trạng làm việc.

3. Quản lý ca làm việc và chấm công

Hệ thống cho phép cấu hình các khung ca làm việc với thời gian bắt đầu, kết thúc và hệ số lương tương ứng. Hệ số lương có thể điều chỉnh theo loại ca như ca thường (1.0), ca tăng ca (1.5), hoặc ca ngày lễ (2.0). Quản lý có thể phân bổ nhân sự vào các ca làm việc theo ngày, hệ thống tự động kiểm tra và cảnh báo nếu có xung đột lịch làm việc. Nhân viên chấm công vào đầu và cuối ca, dữ liệu chấm công được sử dụng để tính toán lương tự động. Hệ thống theo dõi trạng thái ca làm việc từ đã phân lịch, đang thực hiện, hoàn thành đến đã hủy.

4. Quản lý thực đơn và nguyên liệu

Hệ thống quản lý danh mục món ăn với đầy đủ thông tin tên món, giá bán, hình ảnh, mô tả và phân loại theo danh mục. Mỗi món ăn có công thức chi tiết liệt kê các nguyên liệu cần thiết và định lượng. Hệ thống quản lý kho nguyên liệu với nhiều đơn vị đo lường, theo dõi số lượng tồn kho, hạn sử dụng và batch nhập hàng. Khi tạo đơn hàng, hệ thống tự động trừ nguyên liệu theo công thức món ăn. Nhà hàng có thể ghi nhận hao hụt nguyên liệu do hỏng, hết hạn hoặc các lý do khác kèm ảnh minh chứng.

5. Quản lý đơn hàng và bán hàng

Hệ thống POS cho phép nhân viên tạo đơn hàng nhanh chóng, chọn món từ thực đơn, điều chỉnh số lượng và ghi chú đặc biệt. Đơn hàng có nhiều trạng thái từ chờ xác nhận, đã xác nhận, đang chuẩn bị, hoàn thành đến đã hủy. Mỗi thay đổi trạng thái được ghi nhận lịch sử để theo dõi. Hệ thống tự động tạo phiếu bếp gửi đến bộ phận chế biến khi đơn hàng được xác nhận. Khách hàng có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc qua công

thanh toán MoMo. Hệ thống cũng hỗ trợ đặt bàn trước với tính năng đặt cọc và gán nhân viên phụ trách.

6. Quản lý chi phí và báo cáo

Hệ thống ghi nhận tất cả các khoản chi phí phát sinh hàng ngày như mua nguyên liệu, điện nước, sửa chữa và các chi phí khác. Mỗi khoản chi được phân loại theo danh mục để dễ dàng thống kê và phân tích. Hệ thống tự động tính toán doanh thu từ đơn hàng, chi phí nguyên liệu, chi phí nhân sự và các chi phí khác để đưa ra báo cáo tài chính tổng hợp. Quản lý có thể xem báo cáo theo ngày, tuần, tháng hoặc khoảng thời gian tùy chỉnh. Các chỉ số quan trọng như doanh thu, lợi nhuận, món bán chạy, và hiệu suất nhân viên được hiển thị trực quan qua biểu đồ.

7. Tính năng AI và tương tác khách hàng

Hệ thống tích hợp chatbot AI sử dụng Groq API để tư vấn và hỗ trợ khách hàng 24/7. Chatbot có thể trả lời câu hỏi về thực đơn, giá cả, giờ mở cửa và nhận đặt bàn. Hệ thống sử dụng thuật toán Collaborative Filtering (SVD) để gợi ý món ăn phù hợp dựa trên lịch sử đặt hàng của khách. Thuật toán Apriori phân tích mối quan hệ giữa các món ăn để đề xuất combo hoặc món ăn kèm. Khách hàng có thể đánh giá món ăn, viết bình luận và upload ảnh. Nhà hàng có thể phản hồi đánh giá để tương tác với khách hàng. Hệ thống cũng quản lý tin tức, sự kiện và khuyến mãi của nhà hàng.

2.14. Các công trình nghiên cứu liên quan

Dưới đây là các công trình nghiên cứu liên quan:

Thứ nhất, công trình nghiên cứu **“Xây dựng website quản lý nhà hàng”** được thực hiện bởi Nguyễn Minh Hoàng năm 2013 tại Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Đề tài tập trung phân tích và thiết kế hệ thống theo hướng cấu trúc cho bài toán quản lý nhà hàng Rừng Trong Phố. Hệ thống có các nghiệp vụ chính như nhập thực phẩm, đặt món ăn, thanh toán và ghi phản hồi, báo cáo, đồng thời còn có các phần quản lý danh mục thực phẩm, nhân viên, món ăn, loại món ăn, khuyến mãi, gọi món và báo cáo bán hàng. Về công nghệ, đề tài sử dụng MySQL để lưu trữ dữ liệu, PHP để lập trình website, CSS để trang trí giao diện, jQuery để tạo hiệu ứng và Ajax để load trang. Điểm mạnh của công trình là đã phân tích bài toán khá đầy đủ, có thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và

có các giao diện, báo cáo rõ ràng. Điểm yếu là hệ thống mới chỉ đáp ứng các chức năng chính, giao diện còn đơn giản và chưa có thêm các chức năng tiện dụng như đặt món qua mạng hay thanh toán trực tuyến (Nguyễn Minh Hoàng, 2013).

Thứ hai, công trình nghiên cứu **“Xây Dựng Chương Trình Quản Lý Nhà Hàng Coffee SEN”** được thực hiện bởi Bùi Thị Hằng năm 2011 tại Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Đề tài tập trung xây dựng chương trình quản lý cho nhà hàng Coffee Sen với các nghiệp vụ như quản lý nhân viên, quản lý món ăn, thức uống, quản lý hóa đơn thanh toán, gọi món, cập nhật gọi món, in hóa đơn, phân công nhân viên và thống kê doanh thu. Phần thống kê còn có các mục như doanh thu theo ngày, theo tháng năm, theo khoảng ngày, tổng số khách đến, món ăn và nước uống bán nhiều nhất. Về công nghệ, trong phần kết luận đề án nêu rõ hệ thống đã dùng Visual Studio 2005, SQL Express 2005 và kiến trúc nghiệp vụ quản lý nhà hàng; trong phần lý thuyết cũng có đề cập công cụ Rational Rose hỗ trợ UML. Điểm mạnh của công trình là có đủ các chức năng quản lý cơ bản cho một nhà hàng nhỏ, cách phân tích bài toán rõ ràng và phần thống kê khá đầy đủ. Điểm yếu là hệ thống còn là phần mềm chạy trên máy tính, chưa có chức năng trực tuyến, chưa hỗ trợ quản lý từ xa và chưa có tính năng thông minh hơn cho người dùng (Bùi Thị Hằng, 2011).

Thứ ba, công trình nghiên cứu **“Xây dựng chương trình quản lý Nhà hàng Hữu Hạnh”** được thực hiện bởi Diệp Hữu Dũng năm 2010 tại Trường Đại học Dân lập Hải Phòng. Đề tài tập trung vào việc phân tích thiết kế hệ thống quản lý nhà hàng theo hướng cấu trúc. Nội dung chính của hệ thống xoay quanh các phần như quản lý hồ sơ, quản lý thanh toán, báo cáo bán hàng và các nghiệp vụ quản lý nhà hàng nói chung. Về công nghệ, phần kết luận của đề án cho biết hệ thống được cài đặt thử nghiệm bằng Visual Basic 6.0 và sử dụng SQL Server để lưu trữ dữ liệu. Điểm mạnh của công trình là đã áp dụng đúng phương pháp phân tích thiết kế hướng cấu trúc, có thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ và có cài đặt thử nghiệm được chương trình. Điểm yếu là giao diện chưa thật sự thân thiện và hệ thống mới chỉ đáp ứng một số chức năng cơ bản (Diệp Hữu Dũng, 2010).

Thứ tư, công trình nghiên cứu **“Xây dựng trang Đặt đồ ăn trực tuyến”** được thực hiện bởi Hoàng Việt Trung năm 2025 tại Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng. Đề tài tập trung xây dựng website đặt đồ ăn trực tuyến với ba vai trò chính là

khách hàng, chủ nhà hàng và quản trị viên. Các nghiệp vụ chính gồm đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm nhà hàng, xem thực đơn, quản lý giỏ hàng, đặt hàng, xem và hủy đơn hàng, cập nhật thông tin tài khoản, đăng ký làm nhà hàng, quản lý thực đơn, quản lý đơn hàng, kiểm duyệt món ăn, quản lý người dùng và phê duyệt nhà hàng. Về công nghệ, phần lý thuyết và phần triển khai cho biết hệ thống sử dụng ReactJS cho frontend, NodeJS và ExpressJS cho backend, MySQL/MariaDB để lưu trữ dữ liệu, cùng với JWT, RESTful API, MVC, UML và mô hình Client–Server. Điểm mạnh của công trình là hệ thống khá hiện đại, có đầy đủ các chức năng chính cho mô hình đặt đồ ăn nhiều nhà hàng và có phân tích, thiết kế, kiểm thử khá rõ ràng. Điểm yếu là chức năng thanh toán còn đơn giản, mới hỗ trợ COD, chưa có thanh toán trực tuyến, chưa có đánh giá/bình luận, tìm kiếm còn cơ bản và chưa có theo dõi đơn hàng (Hoàng Việt Trung, 2025).

Qua những công trình nghiên cứu trên ta thấy được hầu hết các dự án chưa áp dụng rộng rãi về phương thức thanh toán trực tuyến, vẫn còn dùng phương thức thanh toán COD, mặc hạn chế về phương thức COD này nếu như có người đặt món ăn và không nhận thì sẽ không tốt ảnh hưởng đến doanh thu của nhà hàng. Một phần hạn chế nữa là chưa có quản lý tốt về mặt bên trong cụ thể quản lý tổng thể các mặt như doanh thu, nhân viên, chi tiết món, nguyên liệu điều này dẫn đến việc chưa hoàn toàn số hóa mọi mặt vẫn còn phụ thuộc vào giấy tờ thủ công. Một điều thiếu sót nữa là tất cả các công trình trên chưa có ứng dụng chatbot vào dự án đây là một điều thiếu sót khá nghiêm trọng vì khi nhà hàng ngày càng phát triển việc tư vấn giữ chân khách là một điều rất quan trọng lúc này nhân viên tư vấn trực tuyến chatbot sẽ đảm nhiệm tư vấn khách hàng một cách chi tiết, mà không cần tiếp xúc của con người và điều này cũng đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn cao.

Rút ra bài học từ các công trình trên thì đồ án cần có các chức năng quản lý đầy đủ, để toàn bộ số hóa quy trình, không còn dùng các phương pháp lưu trữ thủ công. Và phải theo xu hướng đặc biệt là các nhân hóa người dùng giữ chân được khách hàng, hiểu được khách thích gì và không thích gì. Và một phần quan trọng nữa đó là mặt giao diện, giao diện phải đẹp, khi người dùng họ truy cập vào website điều đầu tiên khách nhìn thấy đó là giao diện, và trải nghiệm của khách hàng.

CHƯƠNG 3. HIỆN THỰC HÓA NGHIÊN CỨU

3.1. Mô tả hệ thống

Đối với khách hàng: Khách hàng là người sử dụng chính của hệ thống. Sau khi đăng ký và đăng nhập tài khoản, khách hàng có thể xem thực đơn, tìm kiếm món ăn và xem thông tin chi tiết như hình ảnh, giá bán và mô tả. Hệ thống hỗ trợ gợi ý các món ăn phù hợp dựa trên lịch sử đặt hàng trước đó để giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn hơn. Sau khi chọn món ăn, khách hàng có thể thêm vào giỏ hàng, đặt món trực tuyến, lựa chọn hình thức thanh toán và theo dõi trạng thái đơn hàng. Ngoài ra, khách hàng còn có thể đặt bàn trước, xem lịch sử mua hàng, đánh giá món ăn và sử dụng chatbot để được hỗ trợ trong quá trình lựa chọn món.

Đối với nhân viên: Nhân viên sử dụng hệ thống để thực hiện các công việc hằng ngày của nhà hàng như xử lý đơn hàng, theo dõi tình trạng chế biến món ăn, quản lý đặt bàn, chấm công và quản lý kho nguyên liệu. Hệ thống giúp nhân viên cập nhật thông tin nhanh chóng, hạn chế sai sót trong quá trình làm việc và hỗ trợ phối hợp giữa các bộ phận. Ngoài ra, nhân viên còn có thể xem lịch làm việc, thông tin chấm công và các dữ liệu liên quan đến công việc của mình.

Đối với quản lý nhân sự: Quản lý nhân sự sử dụng hệ thống để quản lý thông tin nhân viên của nhà hàng. Các chức năng chính bao gồm thêm mới, cập nhật hồ sơ nhân viên, quản lý ca làm việc và chấm công. Hệ thống hỗ trợ chấm công bằng nhận diện khuôn mặt giúp theo dõi thời gian vào ra của nhân viên một cách chính xác. Dựa trên dữ liệu chấm công, hệ thống hỗ trợ tính lương và theo dõi quá trình làm việc của nhân viên. Ngoài ra, quản lý nhân sự còn có thể theo dõi hiệu suất làm việc và quản lý các yêu cầu nghỉ phép.

Đối với quản lý tài chính: Quản lý tài chính sử dụng hệ thống để theo dõi doanh thu, chi phí và lợi nhuận của nhà hàng. Doanh thu được tổng hợp tự động từ các đơn hàng phát sinh trong hệ thống. Các khoản chi phí như nhập nguyên liệu, tiền lương nhân viên và chi phí vận hành cũng được lưu trữ và quản lý trên hệ thống. Hệ thống cung cấp các báo cáo và biểu đồ thống kê theo từng khoảng thời gian, giúp người quản lý dễ dàng

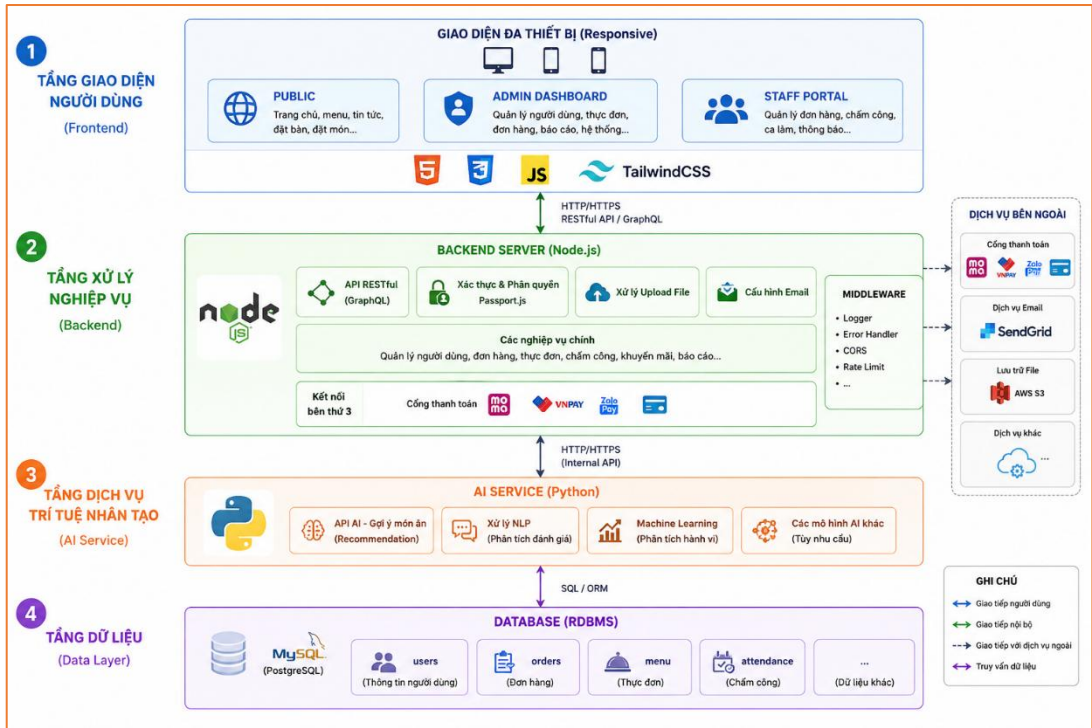
theo dõi tình hình kinh doanh. Ngoài ra, chatbot AI còn hỗ trợ tra cứu nhanh các thông tin tài chính khi cần thiết.

Đối với quản trị viên: Quản trị viên là người quản lý toàn bộ hệ thống. Quản trị viên có thể quản lý thực đơn, danh mục món ăn, tài khoản người dùng, phân quyền truy cập và theo dõi các đơn hàng cũng như lịch đặt bàn. Ngoài ra, quản trị viên còn quản lý nhân sự, kho hàng, tài chính và xem các báo cáo tổng hợp của hệ thống. Bên cạnh đó, quản trị viên cũng chịu trách nhiệm quản lý nội dung website như tin tức, hình ảnh, thông tin liên hệ và đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định.

3.2. Chức năng của hệ thống

Hệ thống gồm các chức năng chính dành cho khách hàng, nhân viên, quản trị viên và AI. Khách hàng có thể quản lý tài khoản, xem thực đơn, nhận gợi ý món ăn, đặt món, đặt bàn và thanh toán. Nhân viên thực hiện chăm công và xử lý các đơn đặt món, đặt bàn. Quản trị viên quản lý thực đơn, nhân sự, khách hàng, doanh thu và hệ thống. Bên cạnh đó, hệ thống AI hỗ trợ gợi ý món ăn và chatbot tư vấn, chăm sóc khách hàng.

3.3. Kiến trúc hệ thống



HÌNH 3.1 Kiến trúc hệ thống trong đồ án

(Nguồn từ tác giả)

3.4.2. Các thực thể trong mô hình ERD

BẢNG 3.1: Bảng người dùng

(Nguồn: từ tác giả)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_nguoi_dung	VARCHAR(20)	Mã người dùng
2	ten_nguoi_dung	VARCHAR(100)	Họ tên người dùng
3	email	VARCHAR(100)	Địa chỉ email
4	sdt	VARCHAR(10)	Số điện thoại
5	mat_khau	VARCHAR(100)	Mật khẩu đăng nhập
6	ngay_tao	DATE	Ngày tạo tài khoản
7	ngay_sua	DATE	Ngày cập nhật
8	vai_tro	VARCHAR(50)	Quyền người dùng

BẢNG 3.2: Bảng danh mục

(Nguồn: từ tác giả)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_danh_muc	VARCHAR(20)	Mã danh mục
2	ten_danh_muc	VARCHAR(100)	Tên danh mục
3	trang_thai	VARCHAR(50)	Trạng thái
4	mo_ta	VARCHAR(255)	Mô tả danh mục

BẢNG 3.3: Bảng món ăn

(Nguồn: từ tác giả)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_mon_an	VARCHAR(10)	Mã món ăn
2	ten_mon	VARCHAR(100)	Tên món ăn
3	gia_tien	DECIMAL	Giá món ăn
4	so_luong	INT	Số lượng
5	mo_ta	VARCHAR(255)	Mô tả món ăn
6	anh_dai_dien	VARCHAR(255)	Hình ảnh
7	ngay_cap_nhat	DATE	Ngày cập nhật

BẢNG 3.4: Bảng giỏ hàng

(Nguồn: từ tác giả)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_gio_hang	VARCHAR(100)	Mã giỏ hàng
2	trang_thai	VARCHAR(100)	Trạng thái giỏ hàng
3	ngay_tao	DATETIME	Ngày tạo

BẢNG 3.5: Bảng chi tiết giỏ hàng

(Nguồn: từ tác giả)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_gio_hang_ct	VARCHAR(100)	Mã chi tiết giỏ hàng

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
2	so_luong	INT	Số lượng món
3	ghi_chu	VARCHAR(255)	Ghi chú
4	trang_thai	VARCHAR(100)	Trạng thái

BẢNG 3.6: Bảng đặt bàn

(Nguồn: từ tác giả)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_dat_ban	VARCHAR(20)	Mã đặt bàn
2	ten_nguoi_dat	VARCHAR(100)	Tên người đặt
3	sdt	VARCHAR(20)	Số điện thoại
4	ngay_dat	DATE	Ngày đặt
5	gio_den	TIME	Giờ đến

BẢNG 3.7: Bảng bàn

(Nguồn: từ tác giả)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_ban	VARCHAR(20)	Mã bàn
2	ten_ban	VARCHAR(200)	Tên bàn
3	so_cho	INT	Số chỗ ngồi
4	vi_tri	VARCHAR(200)	Vị trí
5	trang_thai	VARCHAR(100)	Trạng thái

BẢNG 3.8: Bảng bàn

(Nguồn: từ tác giả)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_cc	VARCHAR(20)	Mã chấm công
2	ngay_lam	DATE	Ngày làm việc
3	gio_vao	TIME	Giờ vào
4	gio_ra	TIME	Giờ ra

BẢNG 3.9: Bảng bàn

(Nguồn: từ tác giả)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_ca	VARCHAR(20)	Mã ca
2	ten_ca	VARCHAR(200)	Tên ca
3	gio_bat_dau	TIME	Giờ bắt đầu
4	gio_ket_thuc	TIME	Giờ kết thúc

BẢNG 3.10: Bảng bàn

(Nguồn: từ tác giả)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_nhan_vien	VARCHAR(20)	Mã nhân viên
2	ten_ca	VARCHAR(200)	Tên nhân viên
3	luong_cb	DECIMAL	Lương cơ bản

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
4	trang_thai	VARCHAR(100)	Trạng thái

BẢNG 3.11: Bảng phiếu

(Nguồn: từ tác giả)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_phieu	VARCHAR(20)	Mã phiếu nhập
2	ngay_nhap	DATETIME	Ngày nhập
3	tong_tien	VARCHAR(200)	Tổng tiền

BẢNG 3.12: Bảng nhà cung cấp

(Nguồn: từ tác giả)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_ncc	VARCHAR(20)	Mã nhà cung cấp
2	ten_ncc	VARCHAR(200)	Tên nhà cung cấp
3	sdt	NUMERIC(10)	Số điện thoại

BẢNG 3.13: Bảng đơn hàng

(Nguồn: từ tác giả)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_don_hang	VARCHAR(20)	Mã đơn hàng
2	tong_tien	DECIMAL	Tổng tiền
3	trang_thai	VARCHAR(100)	Trạng thái đơn

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
4	thoi_gian_giao	DATETIME	Thời gian giao
5	ghi_chu	VARCHAR(255)	Ghi chú

BẢNG 3.14: Bảng đơn hàng

(Nguồn: từ tác giả)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_thanh_toan	VARCHAR(20)	Mã thanh toán
2	so_tien	DECIMAL	Số tiền thanh toán
3	phuong_thuc	VARCHAR(100)	Phương thức thanh toán
4	ngay_gd	DATE	Ngày giao dịch
5	trang_thai	VARCHAR(100)	Trạng thái

BẢNG 3.14: Bảng đơn hàng

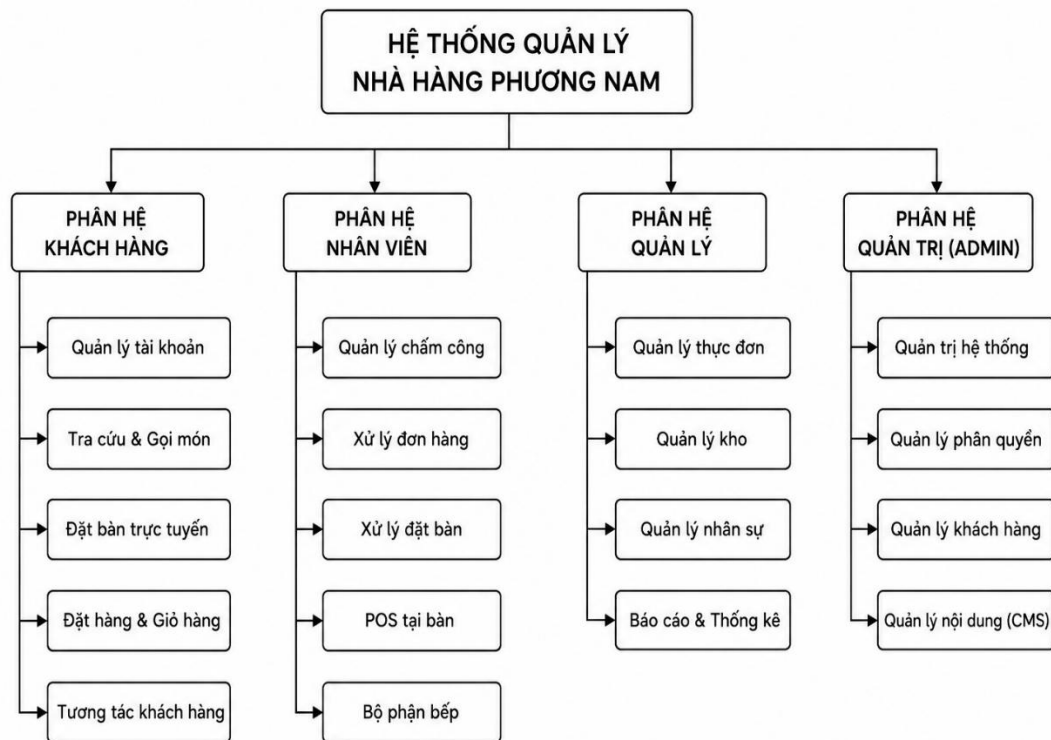
(Nguồn: từ tác giả)

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
1	ma_tin_nhan	VARCHAR(20)	Mã tin nhắn
2	ma_nguoi_dung	VARCHAR(20)	Mã người dùng
3	session_id	VARCHAR(100)	Phiên chat
4	nguồn	VARCHAR(50)	Nguồn dữ liệu

STT	Tên thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả
5	noi_dung	TEXT	Nội dung chat
6	thoi_diem_chat	DATETIME	Thời gian gửi

3.5. Thiết kế xử lý

3.5.1. Mô hình phân cấp chức năng

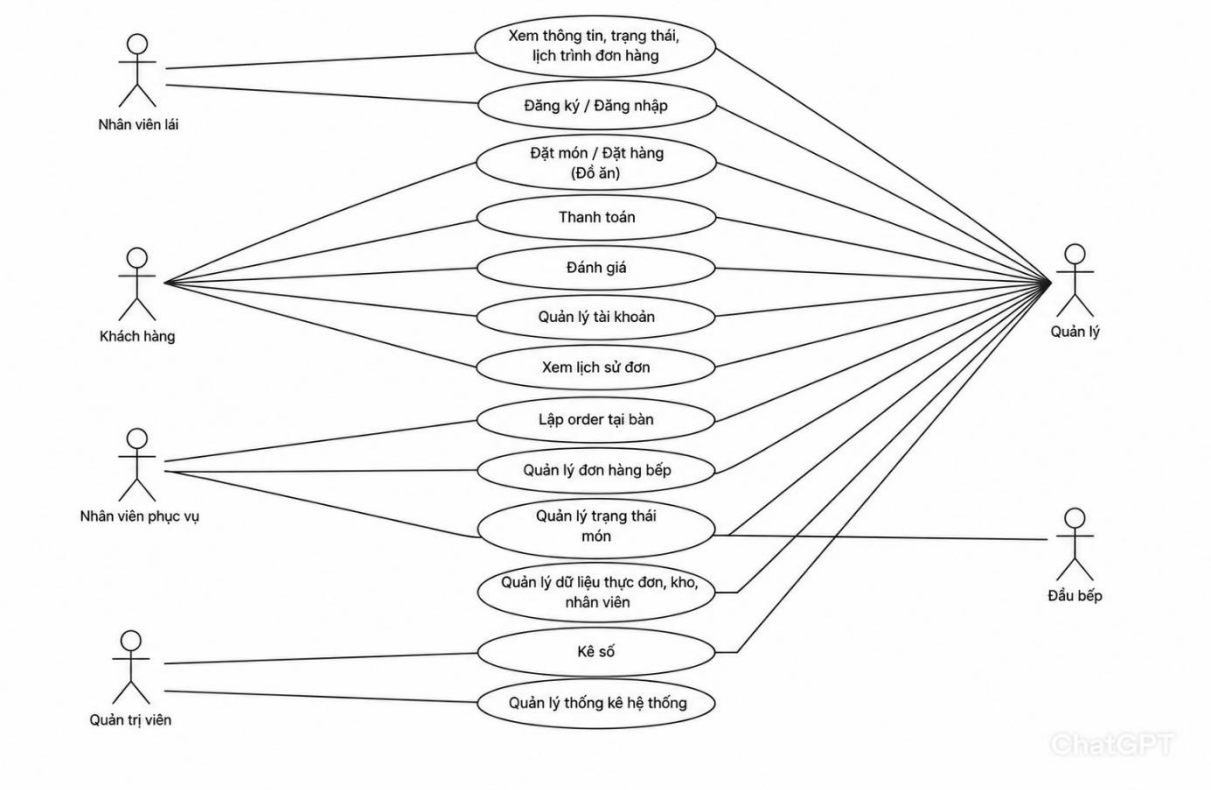


HÌNH 3.3: Mô hình phân cấp chức năng
(Nguồn: từ tác giả)

3.5.2. Sơ đồ Usecase

Sơ đồ có 6 tác nhân chính. Khách vãng lai có thể xem thông tin cửa hàng và đăng ký hoặc đăng nhập tài khoản. Sau khi đăng nhập, khách hàng có thể đặt món, đặt bàn, thanh toán, quản lý tài khoản và xem lịch sử đơn hàng. Nhân viên phục vụ có nhiệm vụ lập order tại bàn, gửi món xuống bếp và theo dõi trạng thái món ăn. Đầu bếp tiếp nhận

thông tin món ăn để chế biến. Quản trị viên thực hiện quản lý dữ liệu như thực đơn, kho hàng, nhân viên và quản lý toàn bộ hệ thống. Bên cạnh đó, quản lý có quyền theo dõi và kiểm soát các hoạt động chính của hệ thống nhằm đảm bảo nhà hàng vận hành hiệu quả



HÌNH 3.3: Sơ đồ Usecase
(Nguồn từ tác giả)

3.5.3. Sơ đồ hoạt động

3.5.3.1 Sơ đồ hoạt động luồng logic nội dung



HÌNH 3.8: Sơ đồ hoạt động luồng logic nội dung
(Nguồn từ tác giả)

Mô tả: Hệ thống dựa vào các món ăn mà khách hàng đã xem, đánh giá hoặc đặt trước đó để xác định sở thích. Sau đó, hệ thống tìm những món ăn có đặc điểm tương tự và đưa ra gợi ý phù hợp cho khách hàng.

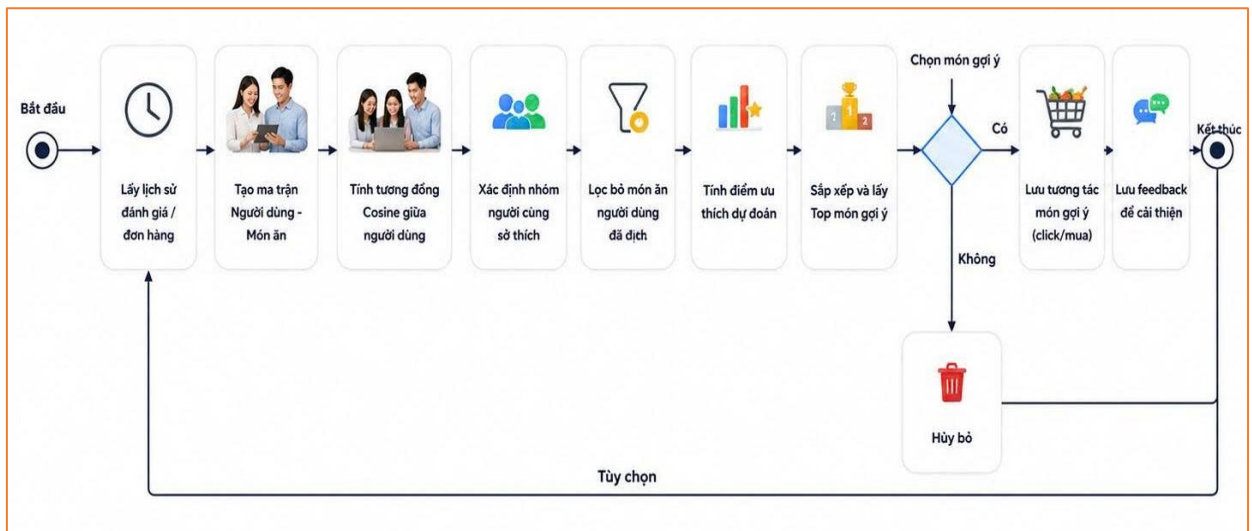
3.5.3.2 Sơ đồ hoạt động luồng lọc độ phổ biến



HÌNH 3.8: Sơ đồ hoạt động luồng lọc độ phổ biến
(Nguồn từ tác giả)

Mô tả: Hệ thống thống kê số lượt xem và số lần đặt của từng món ăn. Các món được nhiều khách hàng quan tâm sẽ được xếp hạng cao và hiển thị trong danh sách món ăn nổi bật. Phân này sẽ xuất hiện ở trang chủ để người dùng truy cập vào là thấy.

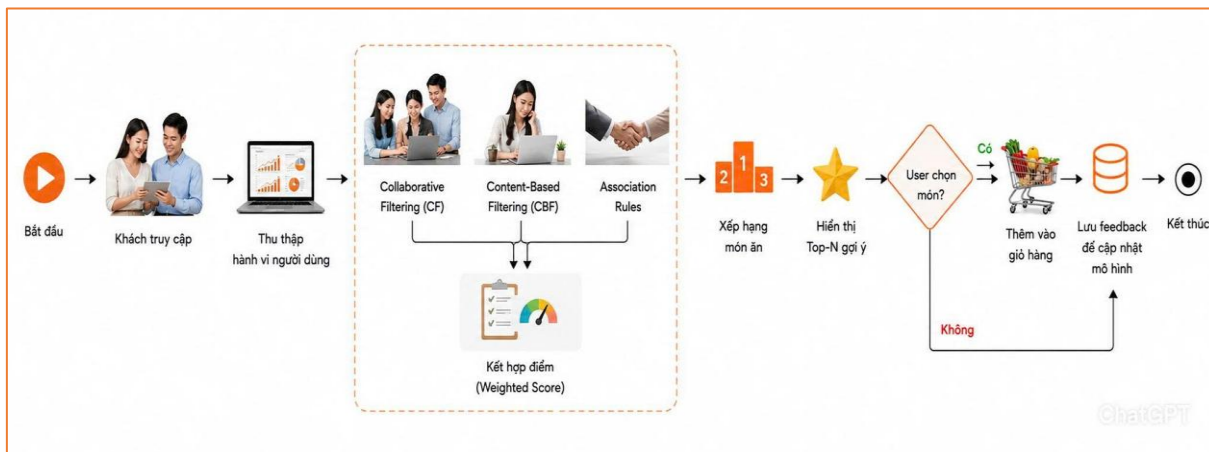
3.5.3.3 Sơ đồ hoạt động luồng lọc cộng tác



HÌNH 3.8: Sơ đồ hoạt động luồng lọc cộng tác
(Nguồn từ tác giả)

Mô tả: Hệ thống tìm những khách hàng có sở thích giống nhau dựa trên lịch sử sử dụng. Từ đó, hệ thống đề xuất các món ăn mà những người dùng tương tự đã yêu thích nhưng khách hàng hiện tại chưa trải nghiệm.

3.5.3.4 Sơ đồ hoạt động luồng phương pháp kết hợp



HÌNH 3.8: Sơ đồ hoạt động luồng lọc cộng tác
(Nguồn từ tác giả)

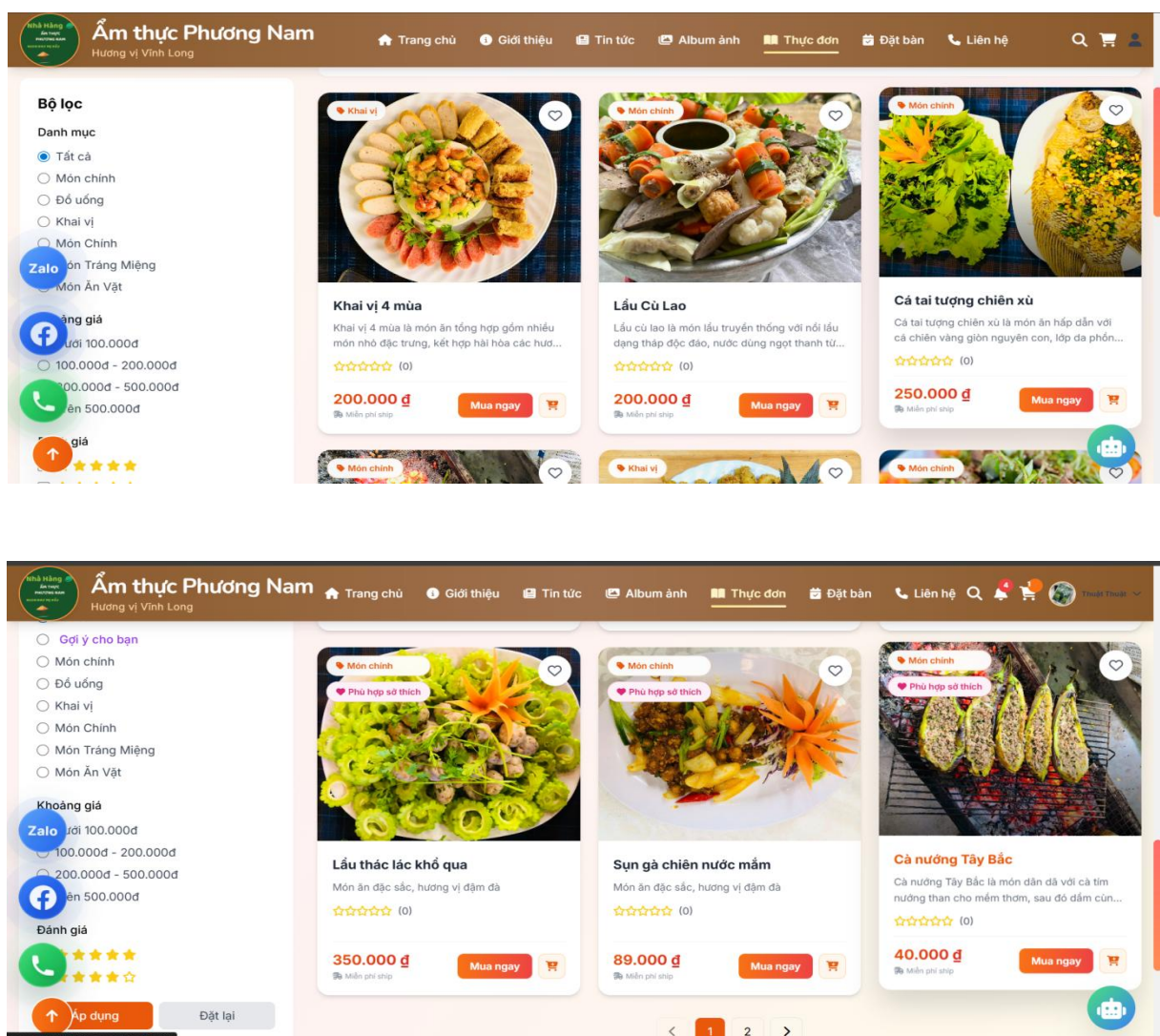
Mô tả: Hệ thống kết hợp kết quả từ lọc theo nội dung, lọc cộng tác và món ăn phổ biến để tạo danh sách gợi ý cuối cùng. Cách này giúp kết quả gợi ý đa dạng và phù hợp hơn với nhu cầu của khách hàng.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Chương này trình bày chi tiết các kết quả đạt được sau quá trình phân tích, thiết kế và cài đặt hệ thống. Nội dung sẽ tập trung vào việc mô tả các chức năng đã xây dựng thành công, giải thích cơ chế hoạt động thực tế của các mô hình học máy được áp dụng, đồng thời so sánh hiệu quả của hệ thống so với các công trình nghiên cứu quản lý nhà hàng trước đây. Bên dưới là kết quả đạt được về mặt kiến trúc.

4.1. Trình bày giao diện

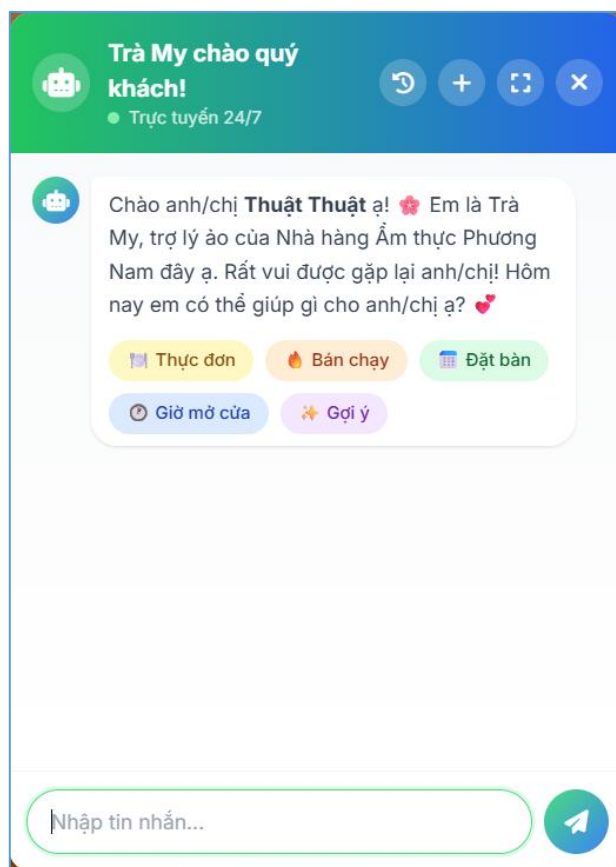
4.1.1. Giao diện Thực đơn



HÌNH 4.4: Giao diện trang thực đơn
(Nguồn: từ tác giả)

Mô tả: Trang Thực đơn hiển thị danh sách tất cả các món ăn mà nhà hàng đang cung cấp. Các món ăn được trình bày kèm hình ảnh, tên món và giá bán để khách hàng dễ dàng tham khảo. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ chức năng tìm kiếm giúp khách hàng nhanh chóng tìm được món ăn mong muốn mà không cần phải xem toàn bộ danh sách.

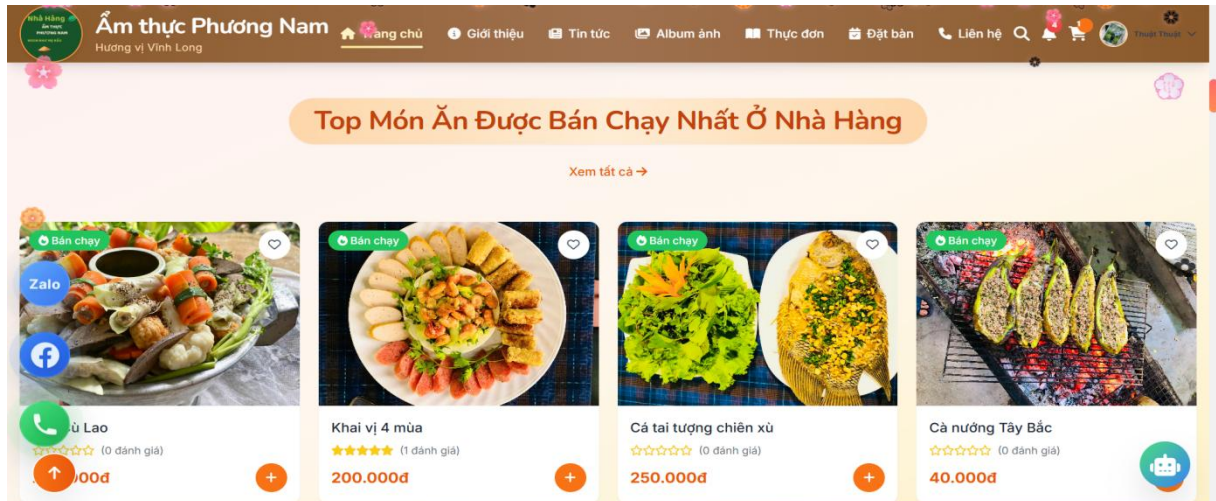
4.1.2. Giao diện chatbot tư vấn khách hàng



HÌNH 4.8: Giao diện chatbot tư vấn khách hàng
(Nguồn: từ tác giả)

Mô tả: Giao diện Chatbot được thiết kế dưới dạng cửa sổ trò chuyện nhỏ gọn ở góc màn hình. Phần trên cùng là thanh tiêu đề hiển thị tên trợ lý ảo Trà My cùng các nút chức năng như xem lịch sử trò chuyện, phóng to hoặc thu nhỏ cửa sổ. Phần giữa là khu vực hiển thị nội dung trò chuyện. Khi mở chatbot, hệ thống sẽ gửi tin nhắn chào hỏi và cung cấp một số nút gợi ý như Thực đơn, Món bán chạy, Đặt bàn, Giờ mở cửa và Gợi ý món ăn để khách hàng lựa chọn nhanh. Phần dưới cùng là ô nhập nội dung và nút gửi tin nhắn, cho phép khách hàng đặt câu hỏi và nhận phản hồi từ chatbot.

4.1.3. Giao diện hiển thị lọc độ phổ biến

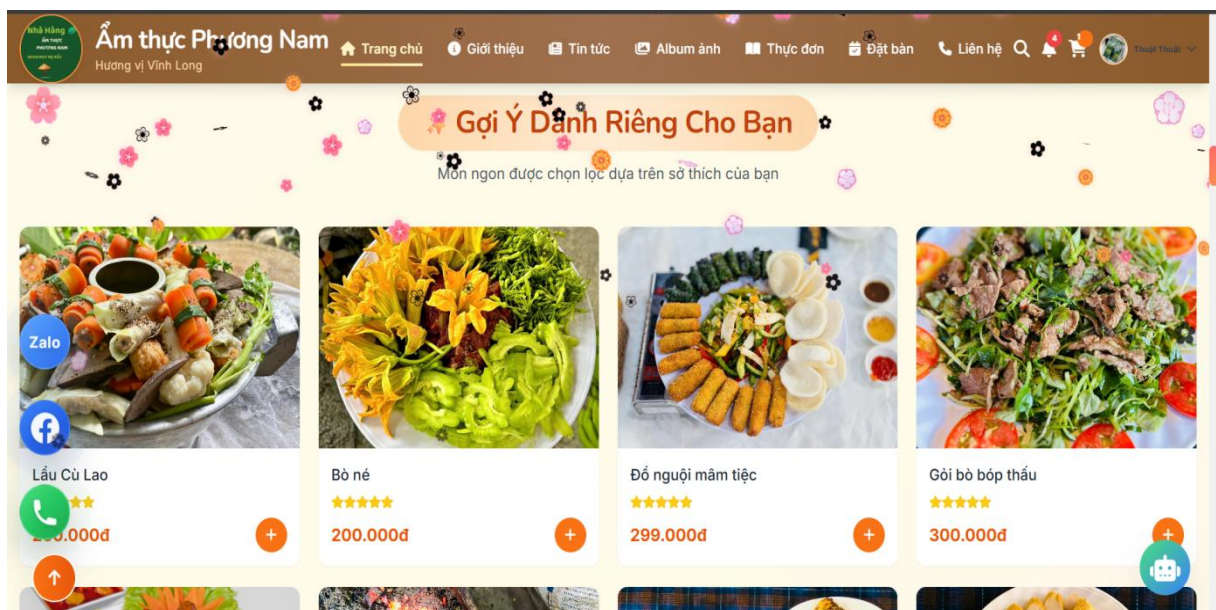


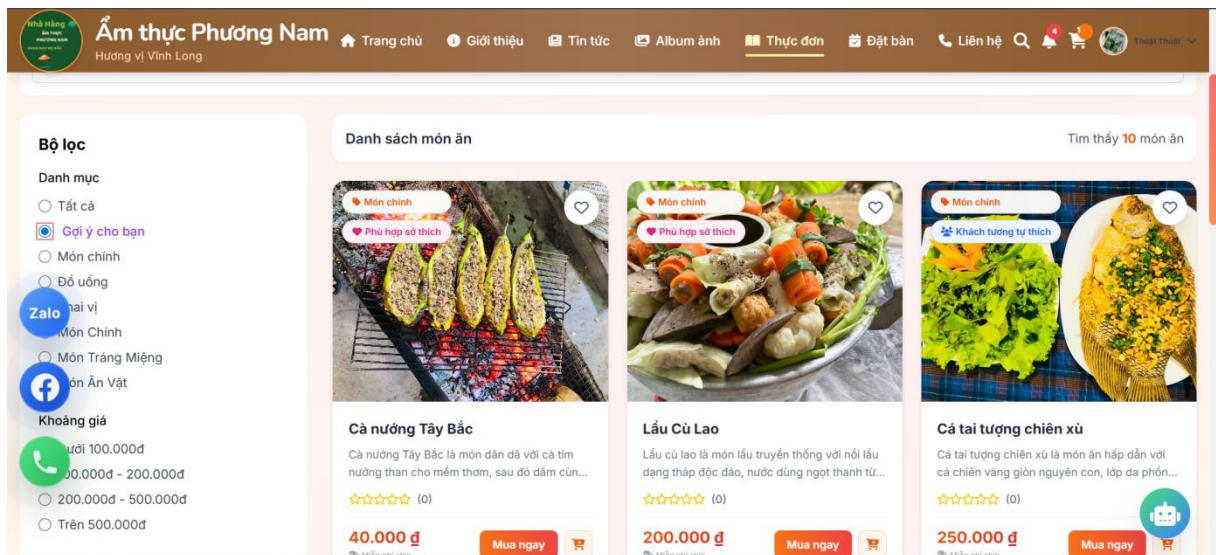
HÌNH 4.9: Giao diện hiển thị kết quả lọc độ phổ biến

(Nguồn: từ tác giả)

Mô tả: Phần lọc theo độ phổ biến được thiết kế hiển thị ở trang chủ, khi người dùng truy cập vào web sẽ thấy đầu tiên, thay vì tìm kiếm, phần này sẽ theo cơ chế gợi ý cho người dùng thay vì họ phải chủ động tìm kiếm, và một phần theo tâm lý người dùng, họ sẽ thích mua những món hot. Và tiêu chí để xét phần bán chạy này là được mua nhiều và được đánh giá cao.

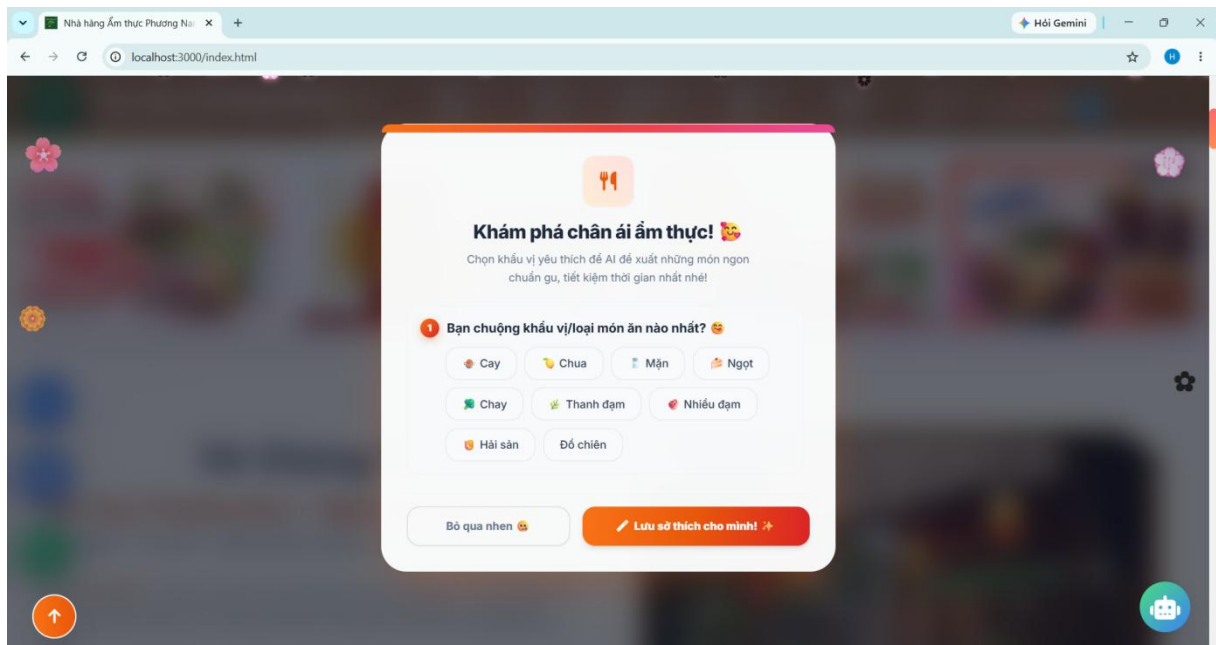
4.1.4. Giao diện hiển thị lọc cộng tác





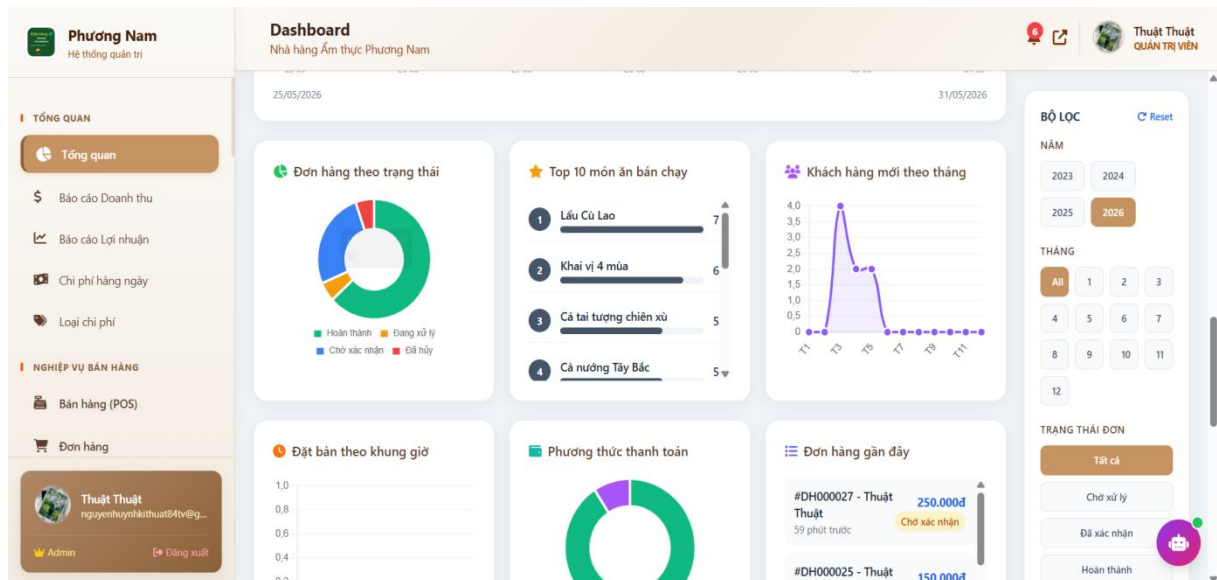
HÌNH 4.10: Giao diện hiển thị kết quả lọc cộng tác
(Nguồn: từ tác giả)

Mô tả: lọc cộng tác được hiển thị ở 2 trang là trang chủ và trang thực đơn. Thứ nhất thiết trang chủ khi người dùng vào trang sẽ thấy đầu tiên, thay vì tìm kiếm cho tốn thời gian, và sự kết hợp của 2 phương pháp lọc nội dung và lọc cộng tác sẽ hiển thị món ăn kết hợp với nhau thay vì hệ thống cứng nhắc một bộ lọc. Và lọc nội dung cũng hiển thị chung với lọc cộng tác nên chúng ta không cần trình bày thêm về lọc nội dung.



HÌNH 4.11: Giao diện hiển thị biểu mẫu thu thập sở thích người dùng
(Nguồn: từ tác giả)

4.1.5. Giao diện Dashboard

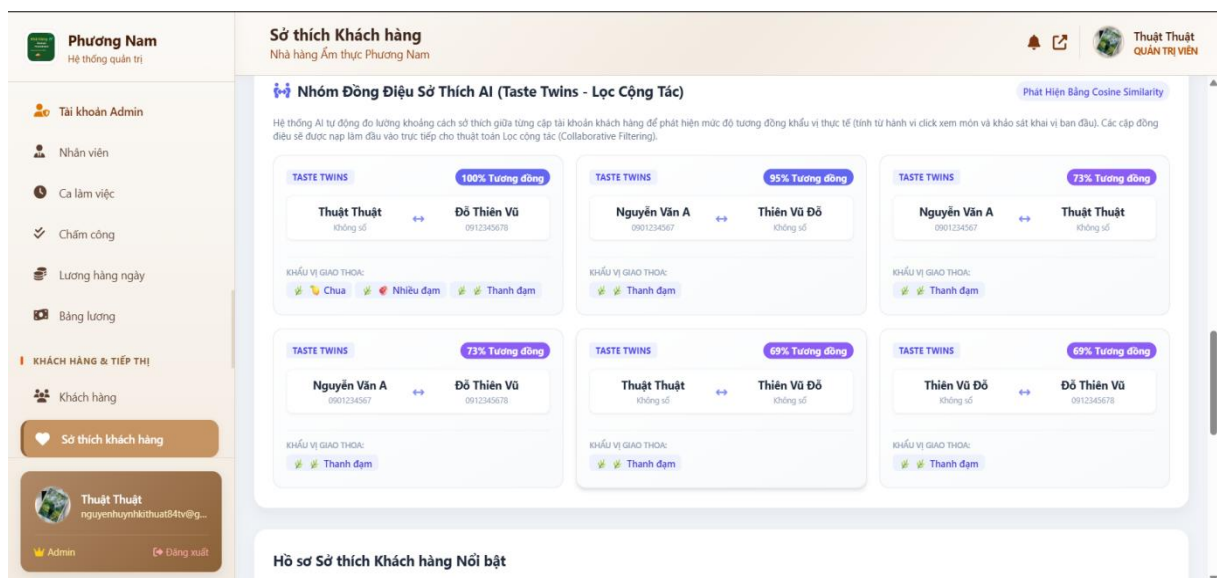


HÌNH 4.12: Giao diện Dashboard

(Nguồn: từ tác giả)

Mô tả: Giao diện này bên phía quản trị viên, trang dashboard tổng hợp mọi thứ từ doanh thu đến các món bán chạy bán chậm. Có bộ lọc xem doanh thu theo năm, tháng. Nó vẽ lại các bảng biểu số liệu nhìn rõ các đơn hàng và danh sách tổng kết doanh thu bao nhiêu. Màn hình này có luôn con Bot để chủ ghi tin nhắn hỏi số liệu là ra liền.

4.1.6. Giao diện quản lý sở thích của người dùng



Phương Nam

Hệ thống quản trị

Tài khoản Admin

Nhân viên

Ca làm việc

Chăm công

Lương hàng ngày

Bảng lương

KHÁCH HÀNG & TIẾP THỊ

Khách hàng

Sở thích khách hàng

Thuật Thuật

nguyenhuynhkythuat84tv@g...

Admin

Đăng xuất

Sở thích Khách hàng

Nhà hàng Ẩm thực Phương Nam

Thuật Thuật

QUẢN TRỊ VIÊN

Hồ sơ Sở thích Khách hàng Nổi bật

Khách hàng	Liên hệ	Khẩu vị khai báo	Khẩu vị từ click (Implicit)	Món quan tâm nhất	AI học từ đánh giá	Tổng đơn	Chỉ tiêu (VND)
Nguyễn Văn A ID: 1	0901234567	Chưa khai báo	Thanh đạm (1 click)	Lẩu Cù Lao 1 lượt click	Cơm/Bún/Mì (3.6) Cay (1.6) Chua (1.6) Mặn (1.6) Ngọt (1.6)	0	0 đ
Trần Thị B ID: 2	0907654321	Chưa khai báo	Chưa click món nào	Chưa xem món nào	Chưa đủ dữ liệu	0	0 đ
Thuật Thuật ID: 3	-	Thanh đạm	Chua (11 click) Nhiều đạm (11 click)	Gỏi bò bóp thấu 11 lượt click	Chưa đủ dữ liệu	0	0 đ
Thiên Vũ Đỗ ID: 4	-	Thanh đạm	Hải sản (3 click)	Tôm nướng muối 5 lượt click	Chưa đủ dữ liệu	0	0 đ
celras tvu ID: 5	-	Chưa khai báo	Chưa click món nào	Chưa xem món nào	Chưa đủ dữ liệu	0	0 đ
thaovy		Chưa khai		Chưa xem			

HÌNH 4.17: Giao diện quản lý sở thích người dùng
(Nguồn: từ tác giả)

Mô tả: Phần này để hiển thị dữ liệu sở thích của người dùng lên web cho quản trị dễ dàng quản lý. Hiển thị bao gồm các thông tin như sở thích từ nhấp chuột của người dùng, và lọc cộng tác các tài khoản có sở thích giống nhau. Phần này còn kết hợp thêm việc phân tích từ khóa sau khi xử lý ngôn ngữ tự nhiên, các từ khóa được thu thập sẽ làm dữ liệu cho việc cá nhân hóa người dùng.

4.1.7. Giao diện Trang trí thức chatbot

Phương Nam Hệ thống quản trị	Tri thức Chatbot Nhà hàng Ẩm thực Phương Nam	Thuật Thuật QUẢN TRỊ VIÊN
Bảng lương KHÁCH HÀNG & TIẾP THỊ Khách hàng Sở thích khách hàng Khuyến mãi Đánh giá Liên hệ Lịch sử Chatbot Tri thức Chatbot Thuật Thuật nguyenhuynhkythuat84tv@g... Admin Đăng xuất	Người sáng lập và chủ nhà hàng ID: 2 Chủ nhà hàng Ẩm thực Phương Nam là chị Hoàng Thục Linh (có 10 năm kinh nghiệm quản lý và phát triển ẩm thực). Chị luôn mong muốn đem đến cho thực khách những món ăn ngon, sạch, mang đậm hương vị truyền thống quê hương. Cập nhật: 10:36 22/05/2026	Thông tin chung về nhà hàng ID: 1 Nhà hàng Ẩm thực Phương Nam với slogan "Phương Nam món ngon như nhà nấu" tọa lạc tại 120 Nguyễn Minh Tâm, Khóm 4, Phường 6, Thành phố Trà Vinh. Nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn đặc sản đậm chất miền Tây Nam Bộ. Hotline liên hệ: 0123 456 789. Email: info@phuongnam.vn. Website: phuongnam.vn. Giờ mở cửa từ thứ 2 đến thứ 6 là 08:00 - 22:00, và thứ 7 đến chủ nhật là 07:00 - 23:00. Cập nhật: 10:35 22/05/2026
	Đội ngũ nhân sự chính ID: 3 Đội ngũ nhân sự chính của nhà hàng gồm có: Bếp trưởng là anh Nguyễn Nhật Trường với hơn 20 năm kinh nghiệm trong nghề bếp; Phó bếp trưởng là anh Nguyễn Huỳnh Kỳ Thuật với 12 năm kinh nghiệm; Quản lý nhà hàng là chị Hứa Thị Thảo Vy có 8 năm kinh nghiệm vận hành. Cập nhật: 10:35 22/05/2026	Quy định và chính sách đặt bàn ID: 4 Nhà hàng hỗ trợ đặt bàn trực tuyến qua website hoặc hotline. Đối với các bàn thông thường, quý khách có thể đặt chỗ miễn phí. Với các đoàn khách đóng gói đặt tiệc từ 15 người trở lên, vui lòng đặt trước ít nhất 3 tiếng và đặt cọc 20% tổng chi phí dự kiến để nhà hàng chuẩn bị chu đáo nhất. Cập nhật: 10:35 22/05/2026

HÌNH 4.18: Giao diện quản lý tri thức chatbot
(Nguồn: từ tác giả)

Mô tả: Đây là giao diện quản lý tri thức của chatbot dành cho quản trị viên. Trang này hiển thị danh sách các thông tin mà chatbot sử dụng để trả lời khách hàng, chẳng hạn như thông tin nhà hàng, giới thiệu chủ nhà hàng, đội ngũ nhân sự và các quy định đặt bàn. Các nội dung được trình bày dưới dạng thẻ thông tin, giúp quản trị viên dễ dàng theo dõi và quản lý. Mỗi thẻ đều hiển thị tiêu đề, nội dung, thời gian cập nhật và các nút chức năng để chỉnh sửa hoặc xóa dữ liệu. Thông qua giao diện này, quản trị viên có thể cập nhật và bổ sung kiến thức cho chatbot, giúp chatbot cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ hơn khi hỗ trợ khách hàng. Chức năng này sẽ kết nối dữ liệu với chatbot bên người dùng.

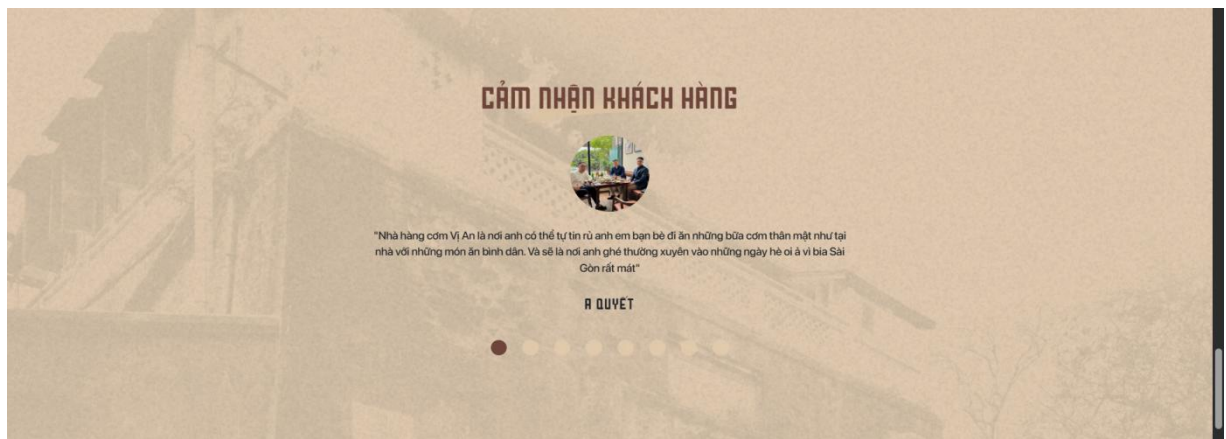
4.2. So sánh các công trình nghiên cứu liên quan

4.2.1. Công trình 1 Website nhà hàng Vị An

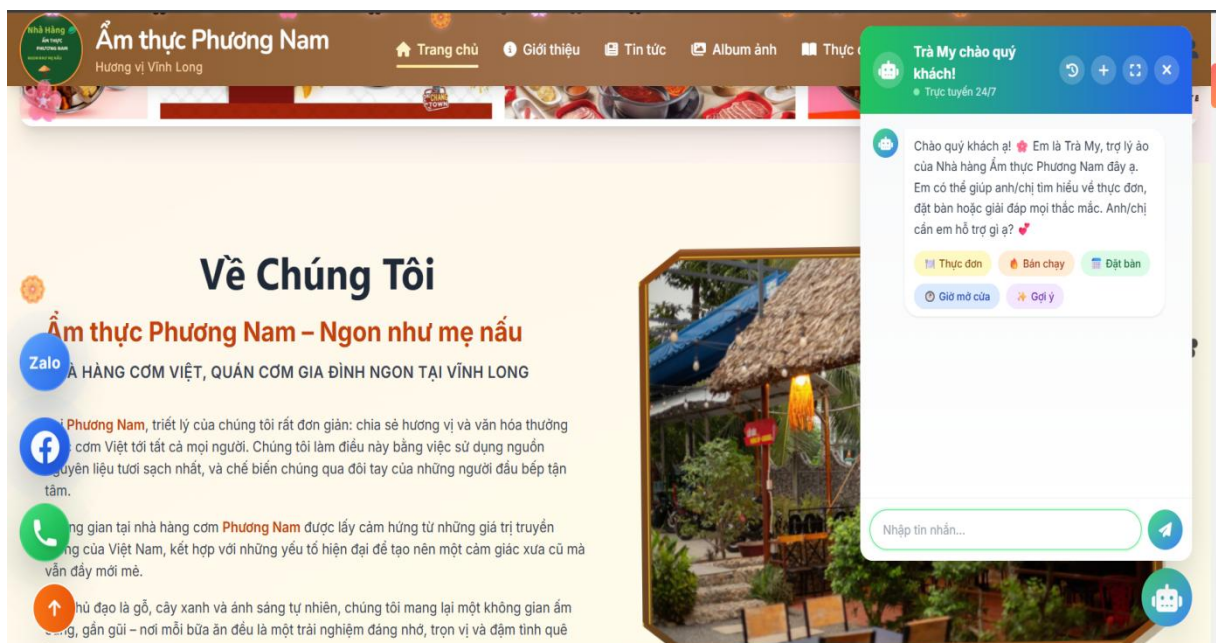
The screenshot displays the VIAN restaurant website. The header includes navigation links: GIỚI THIỆU, THỰC ĐƠN, ĐẶT BÀN, ALBUM ẢNH, and LIÊN HỆ. A search bar is located on the right. The main banner features the Michelin Selected 2025 award logo and a list of dishes. Below the banner, the menu is organized into sections: KHAI VỊ - RAU (Starters and Salads), MÓN CHÍNH (Main Courses), and THỊT HEO (Pork Dishes). Each section contains a list of dishes with their prices in VND.

KHAI VỊ - RAU	
(Đơn vị: nghìn đồng)	
KHAI VỊ	
* Gỏi cuốn tôm thịt	170
Nộm tai heo hoa chuối	145
Nộm rau má	105
Nộm tôm bưởi	160
Nộm rau muống thịt bò	160
RAU	
* Rau củ luộc chấm kho quẹt	110
Rau muống luộc	60
* Rau muống xào tỏi mỡ	89
Dưa chua xào tỏi mỡ	89
Mướp đắng xào trứng	80
Bắp cải luộc (chấm trứng)	69
Bầu luộc	69
Mướp luộc	69
* Súp lơ xào tỏi	80
Ngon su xào tỏi	80

MÓN CHÍNH	
(Đơn vị: nghìn đồng)	
TRỨNG/ĐẬU	
Đậu rán	65
* Đậu tằm hành	65
Đậu sốt cà chua	65
Đậu nhồi thịt sốt cà chua	145
Trứng rán	75
* Trứng đúc thịt	110
Trứng sốt cà chua	75
Đậu phụ xào nấm	95
THỊT HEO	
Chả lá lốt	150
Thịt rang cháy cạnh	150
* Thịt kho trứng cút	170
* Dưa dầm, lười, mả đào luộc	210
Thịt quay	190
Sườn xào chua ngọt	170
Thịt chân giò luộc	155
Thịt băm rang	135
Thịt chưng mắm tép	135
* Thịt dãi nướng mắc mật	210



HÌNH 4.19: Giao diện Website nhà hàng Vị An
(Nguồn: Website <https://nhahangvian.com/>)



HÌNH 4.20: Giao diện Website của đồ ăn
(Nguồn: từ tác giả)

Ưu điểm của website nhà hàng Vị An: Giao diện đẹp, tươi sáng, màu sắc chuẩn phong cách riêng, không trùng với các nhà hàng nào khác. Tốc độ tải trang nhanh. Có song ngữ Anh và Việt.

Nhược điểm của website nhà hàng Vị An: Tuy có những ưu điểm trên nhưng web Vị An vẫn có một thiếu sót lớn đó là chưa tích hợp chatbot tư vấn khách hàng. Với việc không có chatbot tư vấn thì việc tư vấn món ăn trở nên khó khăn, vẫn phải có sự tiếp xúc của con người. Nếu số lượng người cần tư vấn nhiều thì không đáp ứng được hết

nhu cầu của khách. Và một điểm cực kì quan trọng nữa, hiện tại web Vị An chưa có các nhân hóa người dùng, các món ăn còn hiển thị bằng menu hình ảnh đơn giản cho nên web chỉ dừng ở mức độ giới thiệu chứ chưa thực chất hướng tới người dùng. Việc tìm kiếm món ăn còn phải tự khách hàng tìm, điều này sẽ gây nhầm chán cho khách hàng. Bên cạnh đó một số dữ liệu vẫn là ảo như đánh giá số sao là ảo vì nhà hàng không có xây dựng chức năng mua hàng, không mua hàng đâu có đánh giá được.

Về mặt cần cải thiện cho đồ án là thiết kế giao diện sang trọng, phong cách thời thượng như web Vị An.

4.2.2. Công trình 2 Báo cáo Quản lý nhà hàng Hữu Hạnh (Diệp Hữu Dũng - 2010)

Mathucpham	Tenthucpham	DVT
TP01	Gà	Kg
TP02	Rượu Vodka To	Thùng
TP03	Rượu Vodka Bé	Thùng
TP04	Cua Thịt	Kg
TP05	Cua Gạch	Kg
TP06	Cá Trích	Kg
TP07	Ngó Sen	Kg
TP08	Bia SG Xanh	Kết

HÌNH 4.21: Giao diện chính Quản lý nhà hàng Hữu Hạnh

(Nguồn: Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhà hàng Hữu Hạnh)

Ưu điểm của công trình Quản lý nhà hàng Hữu Hạnh: Điểm mạnh của công trình là xây dựng khá đầy đủ các nghiệp vụ cốt lõi trong quản lý nhà hàng. Hệ thống quản lý kho nguyên vật liệu được thiết kế chặt chẽ, hỗ trợ theo dõi nhập kho, xuất kho và kiểm soát tồn kho hiệu quả. Bên cạnh đó, các chức năng thống kê, báo cáo doanh thu và tình

hình kinh doanh được xây dựng chi tiết, đáp ứng tốt nhu cầu quản lý thực tế của nhà hàng.

Nhược điểm của công trình Quản lý nhà hàng Hữu Hạnh: Hệ thống chủ yếu thực hiện các chức năng quản lý cơ bản như thêm, sửa, xóa và tra cứu dữ liệu. Phần lớn các thao tác đều được thực hiện thủ công bởi nhân viên nên mức độ tự động hóa chưa cao. Ngoài ra, công nghệ và giao diện sử dụng đã cũ, chưa đáp ứng tốt yêu cầu về trải nghiệm người dùng trên các nền tảng hiện đại.

Điểm nổi bật của đồ án: So với công trình trên, đồ án đã ứng dụng các công nghệ hiện đại như Node.js, Python và trí tuệ nhân tạo để nâng cao hiệu quả quản lý. Hệ thống tích hợp chức năng chấm công bằng nhận diện khuôn mặt, giúp hạn chế tình trạng chấm công hộ và tăng tính chính xác trong quản lý nhân sự. Việc tích hợp chatbot hỏi đáp sử dụng kỹ thuật RAG cũng giúp người dùng tra cứu thông tin nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Về mặt cần cải thiện cho đồ án là mặc dù hệ thống đã tích hợp nhiều tính năng AI hiện đại, nhưng cần tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các chức năng quản lý cốt lõi như thống kê doanh thu, quản lý hóa đơn, báo cáo kinh doanh và theo dõi tồn kho. AI nên đóng vai trò hỗ trợ các nghiệp vụ quản lý truyền thống, giúp hệ thống vừa hiện đại vừa đáp ứng tốt nhu cầu thực tế của nhà hàng.

4.2.3. Công trình 3 Báo cáo Hệ thống quản lý nhà hàng Coffee Sen



Phần mềm quản lý nhà hàng coffee sen

Gọi Món | Cập Nhật Gọi Món | Lập Hóa Đơn | Quản Lý Hóa Đơn | Nhân Viên | Phân Công | Thực Đơn | Thống Kê

Chọn Loại Thực Đơn: Rượu

Xóa Thực Đơn Được Chọn | Xóa Danh Sách Thực Đơn

Vàng Đà Lạt Dakota
Vodka Thăng Long 39.5
Champagne Nga Đỏ
Champagne Nga Trắng
Mật Sim
Nếp Cẩm
Cognac X.O Bahia
Cognac Hennessy V.S.O.P
Nếp Quốc Tầu
Champagne Mumm

Chọn Bàn: 6
Số Khách: 5
Giá Tham Khảo: 350000
Khuyến Mãi: 0 %
Đơn Giá: 350000
Số Lượng: 1

Thêm

Lưu Gọi Món

Mã TD	Thực Đơn	Đơn Giá	Số Lượng
26	Mực 1 Nắng Nướ...	65000	1
31	Tôm Sú Tái Chanh	28000	1
62	Cật Xảo Nấm Đỏ...	55000	1
71	Soup Hải Sản	15000	1
51	Lẩu Thái	120000	1
102	Redbull	8000	1
109	Soda	5000	1
96	Cognac X.O Bahia	350000	1

Tên Đăng Nhập: quantri | Họ Tên: Administrator | Quyền: Admin

ViewHoaDon

Main Report

Nhà Hàng Cafe Sen

HÓA ĐƠN TÍNH TIỀN

Ngày Lập Phiếu: 20/10/2011 2:14: | Số Hóa Đơn: 5

Người Lập Phiếu: Administrator

Nhân Viên Tiếp Tân: Nguyễn Văn Phương

Bàn Số: 1 | Số Khách: 10

STT	Tên Thực Đơn	Số Lượng	Đơn Giá
1	Gỏi Khô Cá Sặc	1	60.000,00
2	Gỏi Ngó Sen	1	55.000,00
3	Khoai Tây Chiên	1	25.000,00
4	Xúc Xích Đức Nướng	7	45.000,00
5	Dồi Trường Chiên Giòn	6	70.000,00

Tổng Tiền: 875.000,00

HÌNH 4.22: Giao diện chính Hệ thống quản lý nhà hàng Coffee Sen
(Nguồn: Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhà hàng Bùi Thị Hằng)

Về mặt công nghệ: đề tài này được xây dựng dưới dạng phần mềm máy tính, tập trung vào phân tích hệ thống bằng ngôn ngữ UML. Các biểu đồ được xây dựng như Use Case, Class Diagram và Sequence Diagram.

Ưu điểm của đề tài Coffe Sen: Đề tài xây dựng đầy đủ các chức năng thêm, xóa, sửa. Tập trung cao về tính logic và nghiệp vụ của nhà hàng. Bên cạnh đó đề tài

xây dựng khá tốt về chức năng quản lý nhân viên như phân công ca làm việc và quản lý lịch trực.

Nhược điểm của đề tài Coffe Sen: Giao diện quá cũ so với xu hướng hiện nay. Do ở môi trường sử dụng cục bộ nên việc khách hàng từ xa đặt món ăn vẫn gặp nhiều khó khăn. Chưa tích hợp AI vào để xử lý công việc như báo cáo thống kê, chatbot tư vấn khách hàng.

Về mặt cần cải thiện cho đề án là ràng buộc chặt chẽ lại việc chăm công, nếu chăm công sai và đi sai ca xử lý như thế nào.

4.2.4. Công trình 4 Website nhà hàng MADAME Lân



HÌNH 4.23: Giao diện Website nhà hàng MADAME Lân
(Nguồn: từ website <https://www.madamelan.vn/>)

Ưu điểm của website Madame Lân: giao diện thiết kế đẹp mắt, chuyên nghiệp và có thương hiệu riêng. Được xây dựng trên nền tảng WordPress nên có bố cục giao diện đẹp, không tốn chi phí cho việc coding. Đặc biệt hỗ trợ nhiều ngôn ngữ như Việt Nam, Tiếng Anh và Koreano giúp du khách nước ngoài nhiều hơn. Giao thoa được nhiều văn hóa.

Nhược điểm của website Madame Lân: Website chủ yếu thiết kế để quảng bá, nên không mạnh về mặt triển khai AI vào, và không có chức năng thanh toán.

Về mặt cần cải thiện cho đồ án là nâng cao chất lượng hình ảnh chuyên nghiệp hơn, bổ sung tính năng đa ngôn ngữ và tối ưu các hiệu ứng tương tác nhằm mang lại trải nghiệm người dùng tốt hơn.

CHƯƠNG 5. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Bùi Thị Hằng. (2011). *Xây dựng chương trình quản lý nhà hàng Coffee SEN*. Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Diệp Hữu Dũng. (2010). *Xây dựng chương trình quản lý nhà hàng Hữu Hạnh*. Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

Hoang Minh Dai. (2024, 11 19). *API GraphQL: Kiến thức đầy đủ và chi tiết*. Retrieved from Viblo: <https://viblo.asia/p/api-graphql-kien-thuc-day-du-va-chi-tiet-3kY4gM2qLAe>

Hoàng Việt Trung. (2025). *Xây dựng trang đặt đồ ăn trực tuyến*. Hải Phòng: Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Hải Phòng.

IBM. (2025, 9 24). *What Is Singular Value Decomposition (SVD)?* Retrieved from IBM Think: <https://www.ibm.com/think/topics/singular-value-decomposition>

LANIT JSC. (2024, 11 22). *ExpressJS là gì? Tính năng và Lợi ích của Framework Express.js*. Retrieved from LANIT: <https://lanit.com.vn/expressjs-la-gi.html>

Lê Hữu Khôi. (2025, 8 18). *RAG là gì? Tìm hiểu mô hình Retrieval-Augmented Generation trong AI*. Retrieved from Base.vn: <https://base.vn/blog/rag-la-gi/>

MindX Technology School. (2024, 6 5). *Khám phá Python cơ bản - những điều cha mẹ nên biết để giúp trẻ học ngôn ngữ lập trình*. Retrieved from MindX: <https://mindx.edu.vn/blog/kham-pha-python-co-ban-nhung-dieu-cha-me-nen-biet-de-giup-tre-hoc-ngon-ngu-lap-trinh>

Nguyễn Minh Hoàng. (2013). *Xây dựng website quản lý nhà hàng*. Hải Phòng: Trường Đại học Dân lập Hải Phòng.

TopDev. (2024). *RESTful API là gì?* Retrieved from TopDev: <https://topdev.vn/blog/restful-api-la-gi/>

Vinh Pt. (2025, 1). *Giới thiệu về Node.js Cơ sở và Ứng dụng*. Retrieved from Studocu: <https://www.studocu.vn/vn/document/truong-cao-dang-thuc-hanh-fpt/data-structures-and-algorithms/gioi-thieu-ve-nodejs-va-expressjs-co-so-va-ung-dung/148573758>

Zenoffi E-Learning Labb. (2025, 2 28). *What Apriori Algorithm in Data Mining? Examples With Solution*. Retrieved from LinkedIn: <https://vn.linkedin.com/pulse/what-apriori-algorithm-data-mining-examples-solution-learning-labb-e2xcf?tl=vi>